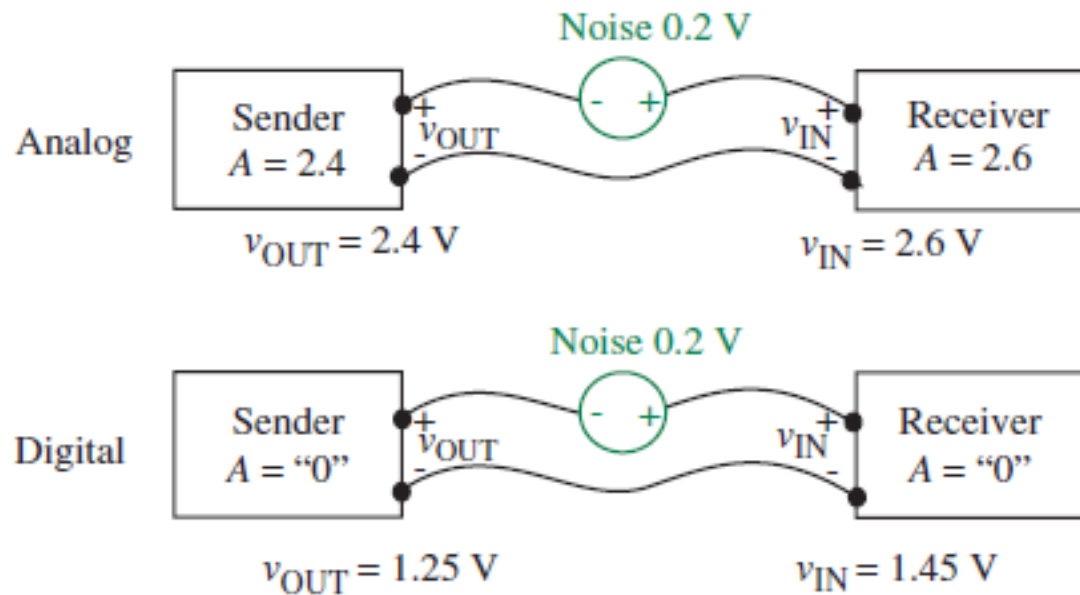
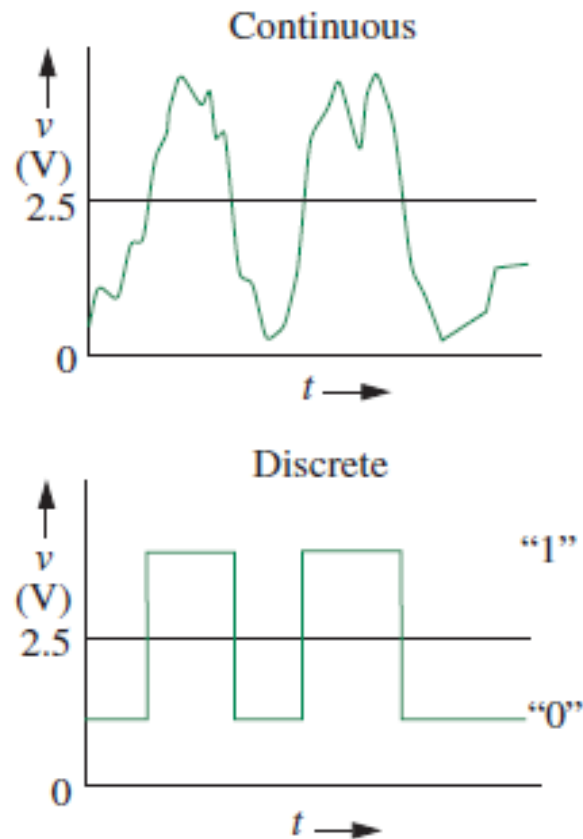


elektronika

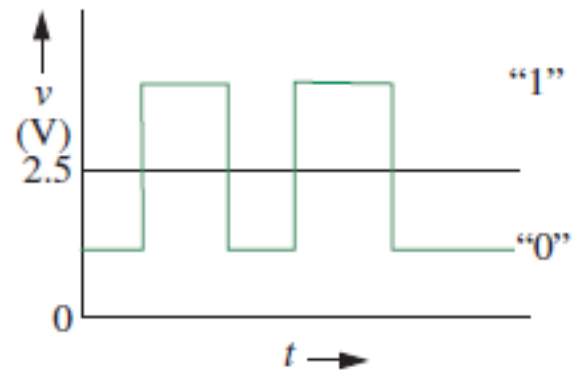
cyfrowa



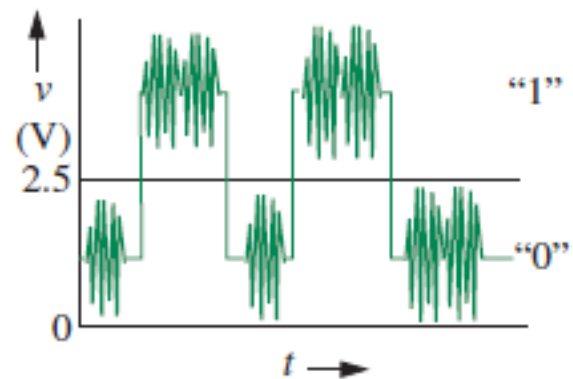
# sygnał cyfrowy vs. analogowy



# sygnał cyfrowy

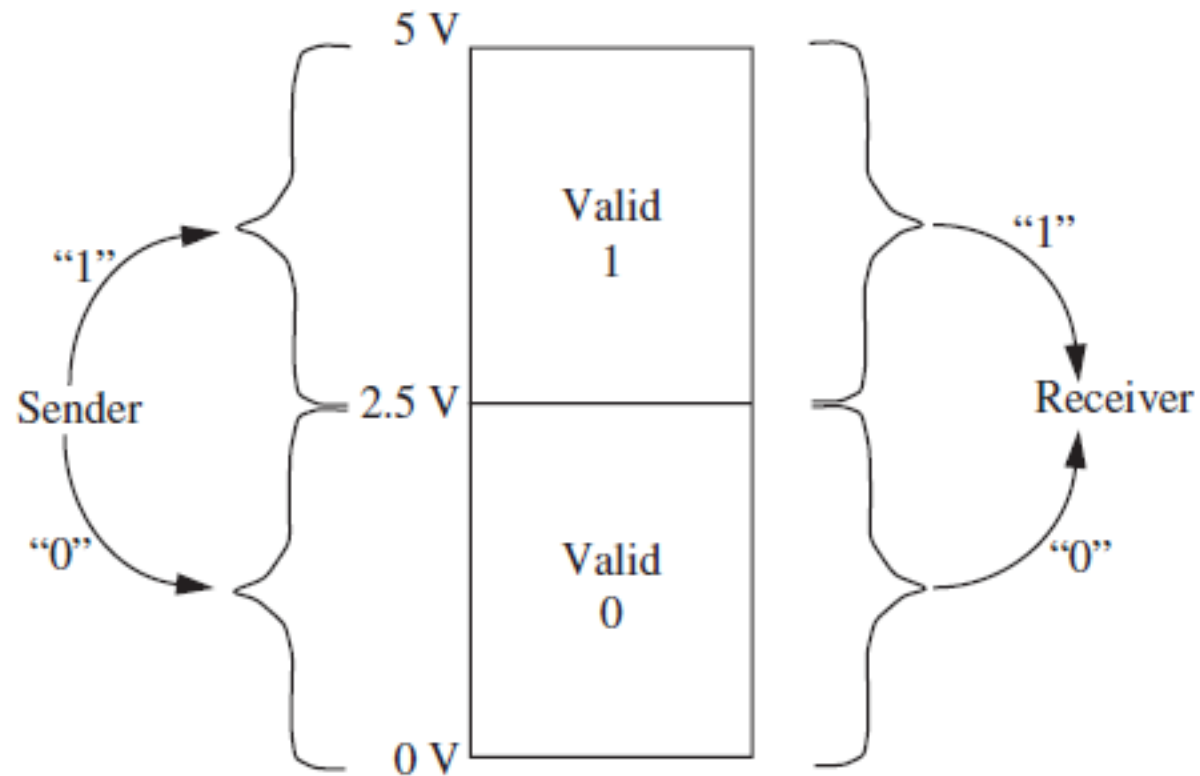


(a)

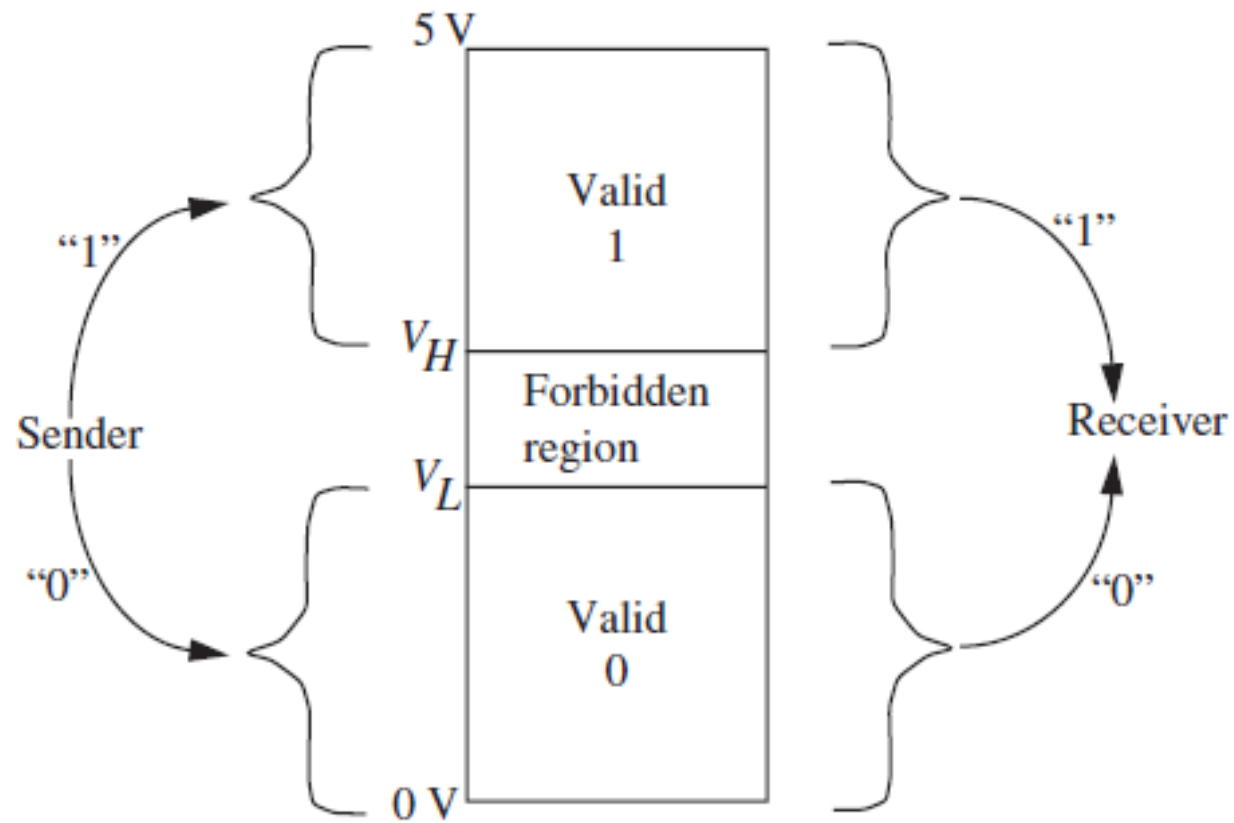


(b)

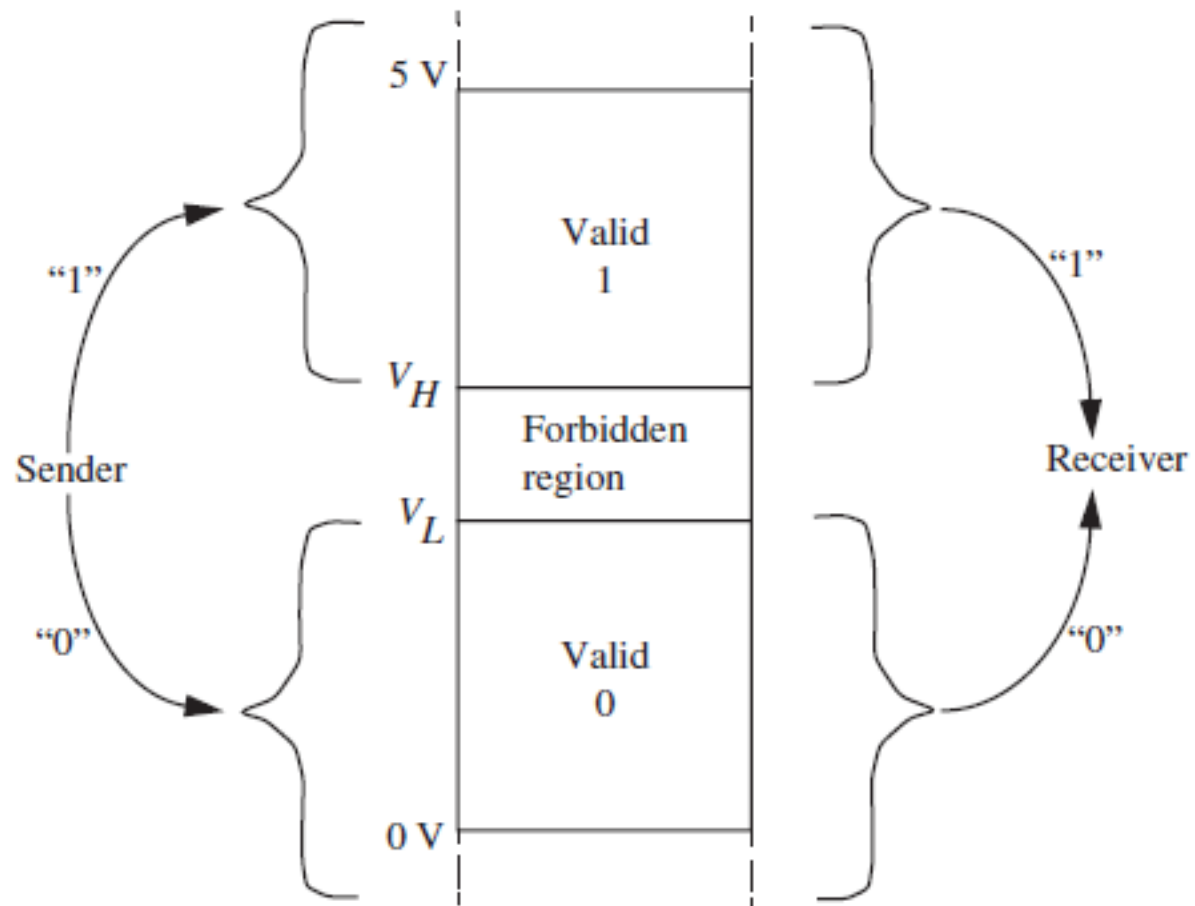
# definicja 1 i 0



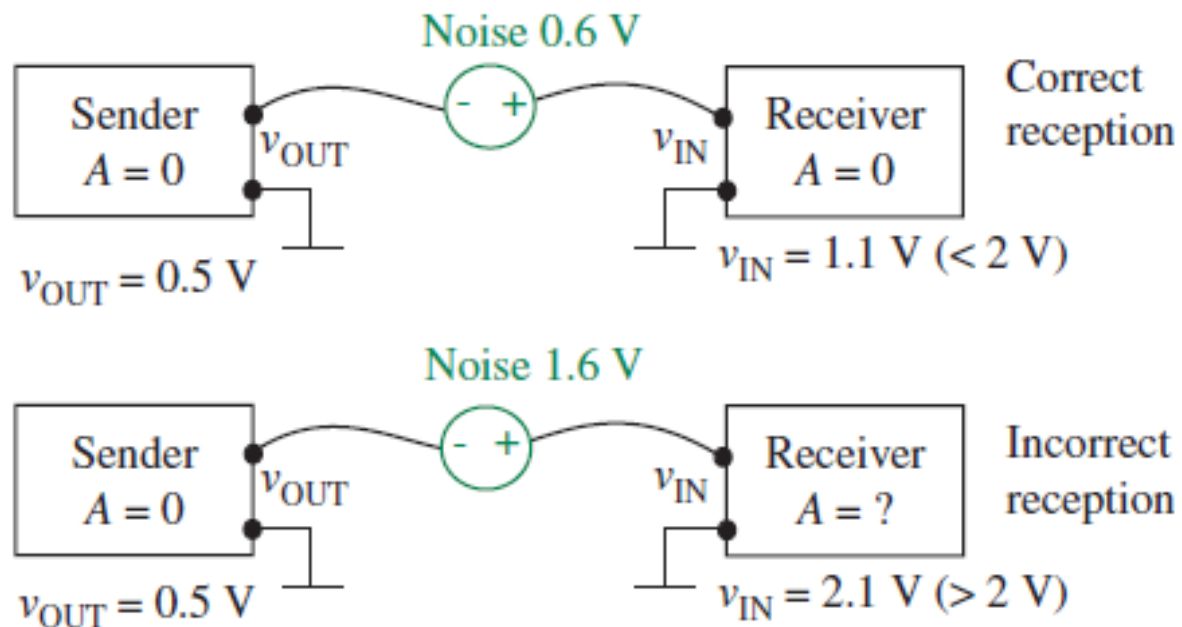
## definicja 1 i 0



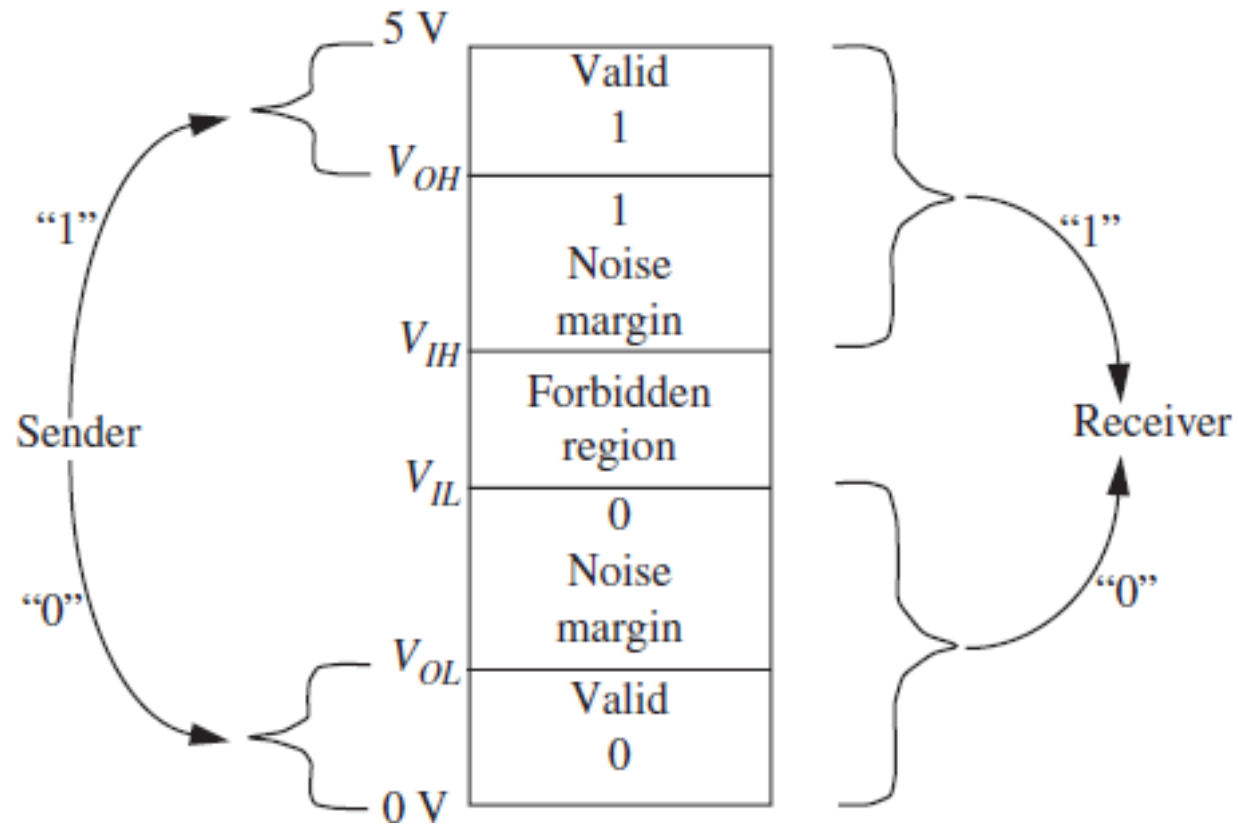
## definicja 1 i 0



# przesyłanie sygnału cyfrowego

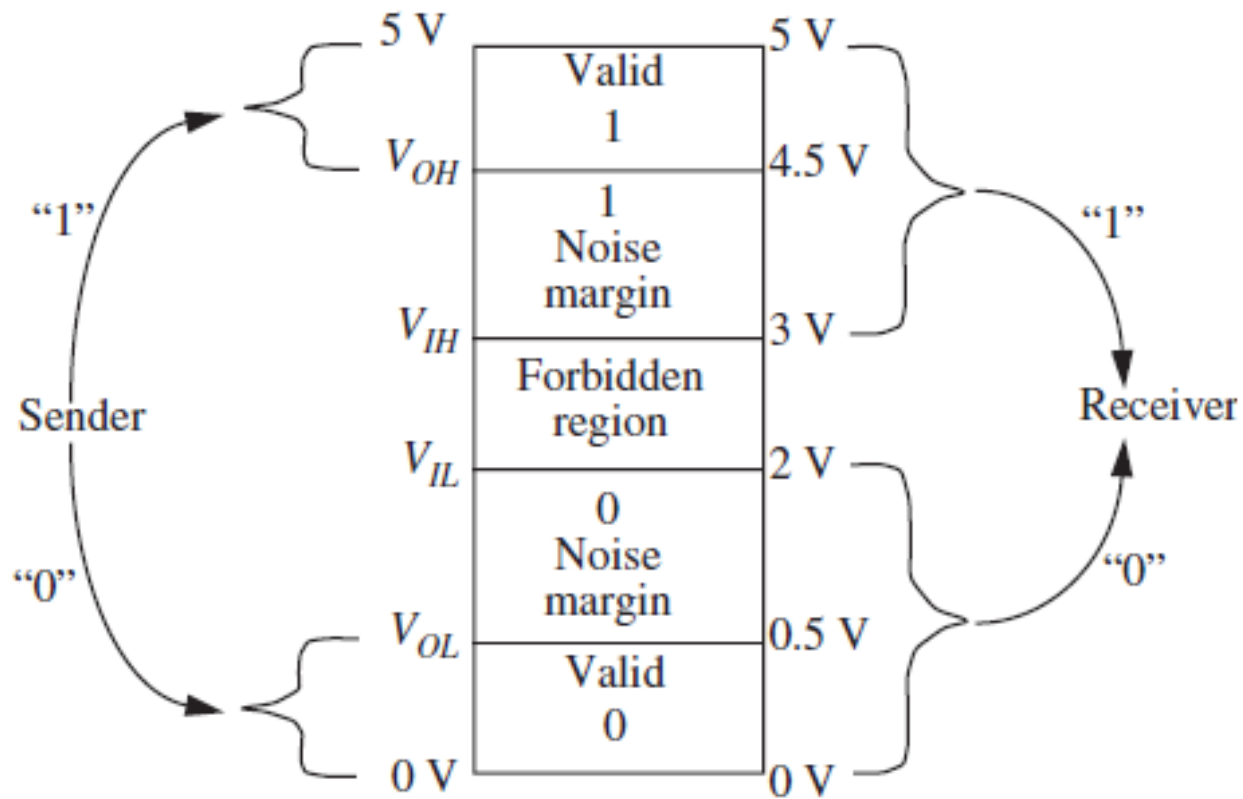


# przesyłanie sygnału cyfrowego

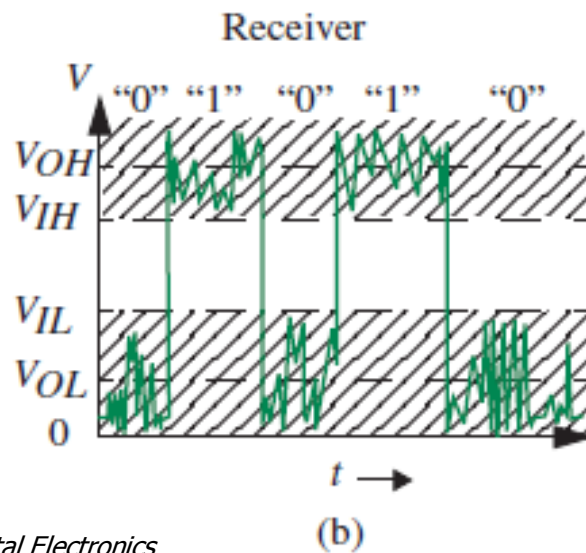
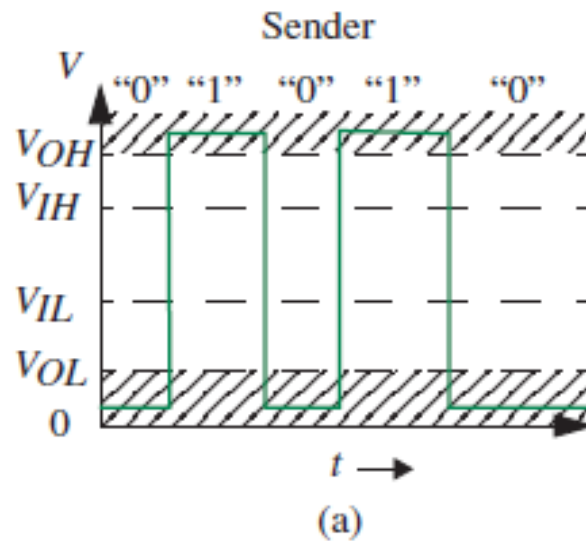




# przesyłanie sygnału cyfrowego



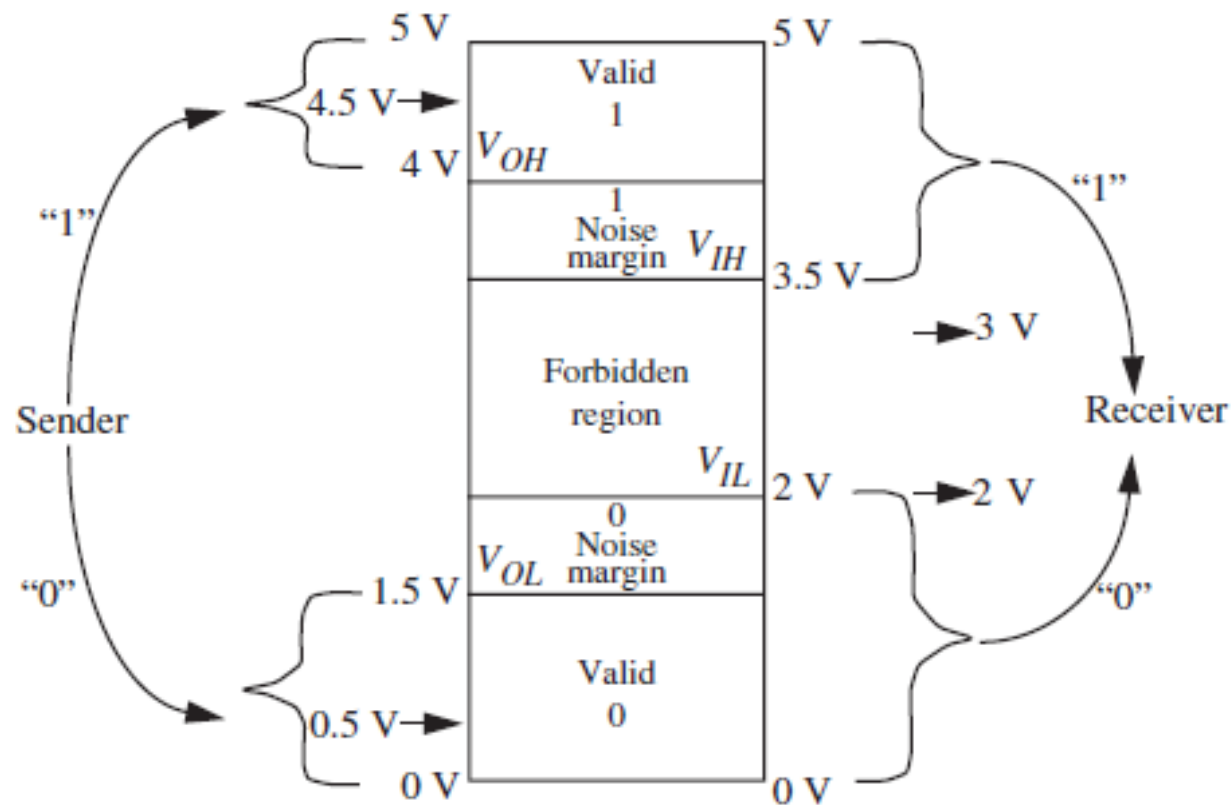
# przesyłanie sygnału cyfrowego



# współpraca urządzeń różnych producentów

Yehaa  
Microelectronics, Inc.

Disco Systems



# Logika Boole'a

| OPERATOR | SYMBOL  |
|----------|---------|
| AND      | $\cdot$ |
| OR       | $+$     |
| NOT      | $\sim$  |

| X | Y | Z |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

TABLE 5.3 Truth table for  $Z = X \cdot Y$ .

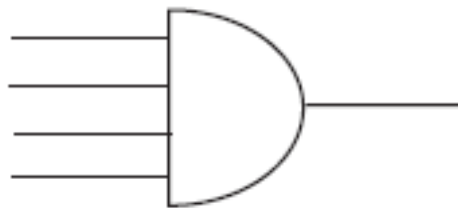
| X | Y | Z |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

TABLE 5.4 Truth table for  $Z = X + Y$ .

| X | Z |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

TABLE 5.5 Truth table for  $Z = \bar{X}$ .

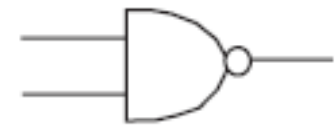
# Bramki logiczne



Four-Input AND



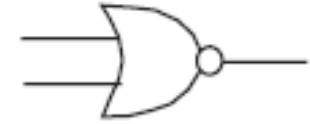
OR



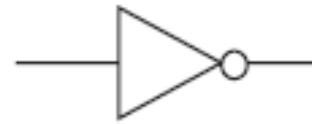
NAND



AND



NOR



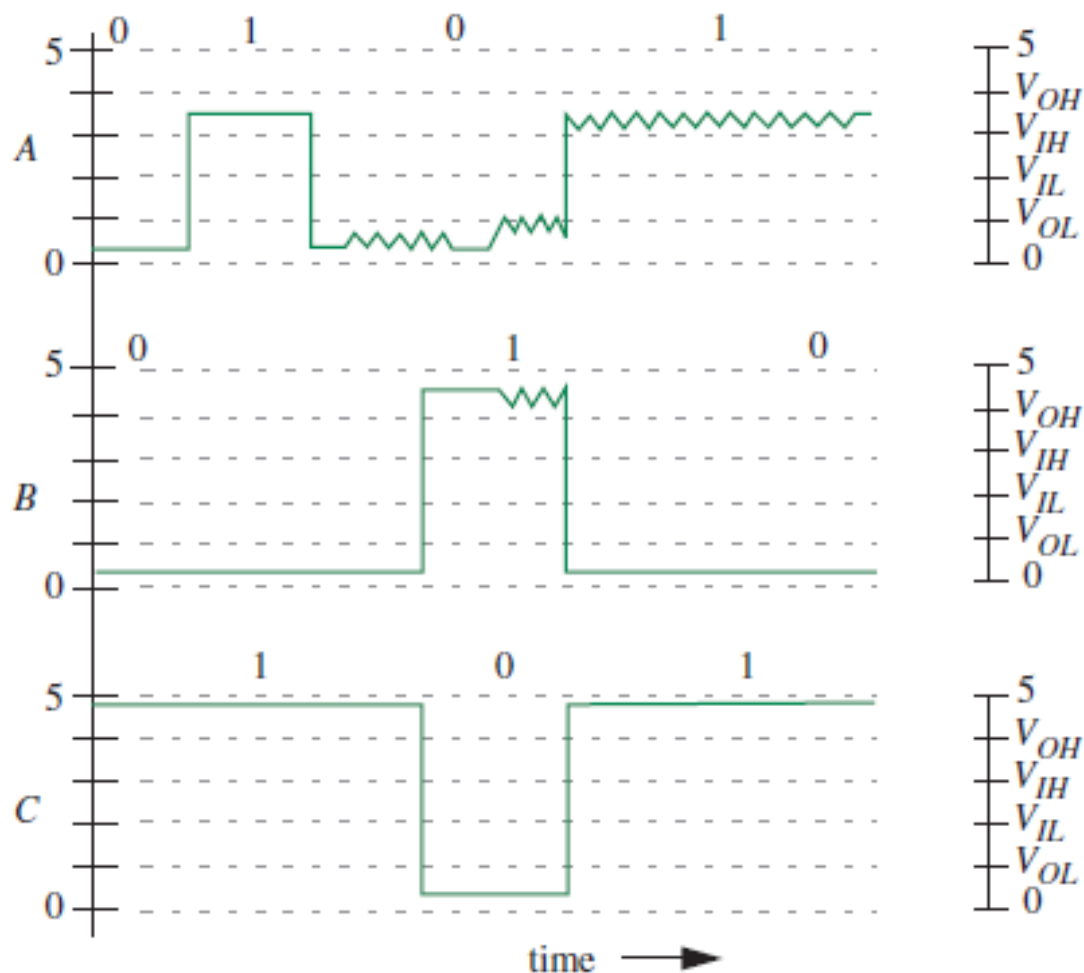
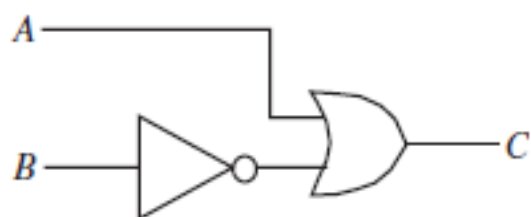
NOT

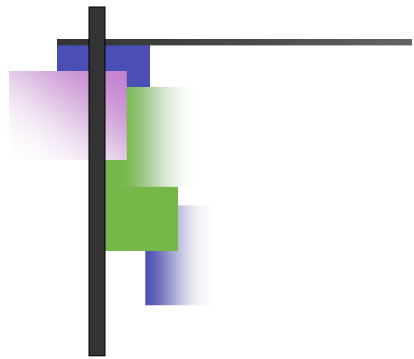


BUFFER

| INPUTS |     | AND         | OR      | NAND                   | NOR                |
|--------|-----|-------------|---------|------------------------|--------------------|
| $B$    | $C$ | $B \cdot C$ | $B + C$ | $\overline{B \cdot C}$ | $\overline{B + C}$ |
| 0      | 0   | 0           | 0       | 1                      | 1                  |
| 0      | 1   | 0           | 1       | 1                      | 0                  |
| 1      | 0   | 0           | 1       | 1                      | 0                  |
| 1      | 1   | 1           | 1       | 0                      | 0                  |

## bramki logiczne – przykład





## upraszczanie wyrażeń logicznych

$$A \cdot \bar{A} = 0 \quad (5.9)$$

$$A \cdot A = A \quad (5.10)$$

$$A \cdot 0 = 0 \quad (5.11)$$

$$A \cdot 1 = A \quad (5.12)$$

$$A + \bar{A} = 1 \quad (5.13)$$

$$A + A = A \quad (5.14)$$

$$A + 0 = A \quad (5.15)$$

$$A + 1 = 1 \quad (5.16)$$

$$A + \bar{A}B = A + B \quad (5.17)$$

$$A(B + C) = AB + AC \quad (5.18)$$

$$AB = BA \quad (5.19)$$

$$A + B = B + A \quad (5.20)$$

$$(AB)C = A(BC) \quad (5.21)$$

$$(A + B) + C = A + (B + C) \quad (5.22)$$



## upraszczanie wyrażeń logicznych: prawa De Morgana

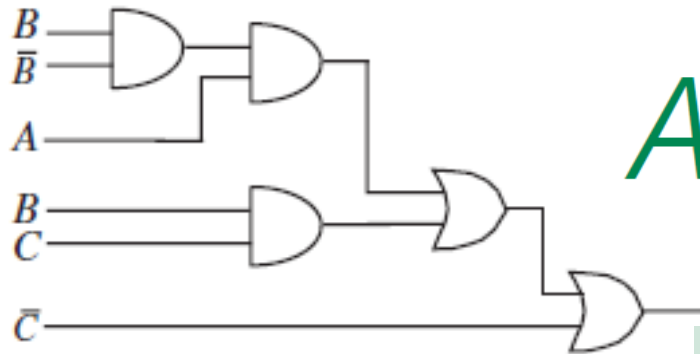
$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \quad (5.23)$$

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}. \quad (5.24)$$

| $A$ | $B$ | $\overline{A}$ | $\overline{B}$ | $A \cdot B$ | $A + B$ | $\overline{A \cdot B}$ | $\overline{A + B}$ | $\overline{A} \cdot \overline{B}$ | $\overline{A} + \overline{B}$ |
|-----|-----|----------------|----------------|-------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 0   | 0   | 1              | 1              | 0           | 0       | 1                      | 1                  | 1                                 | 1                             |
| 0   | 1   | 1              | 0              | 0           | 1       | 1                      | 0                  | 0                                 | 1                             |
| 1   | 0   | 0              | 1              | 0           | 1       | 1                      | 0                  | 0                                 | 1                             |
| 1   | 1   | 0              | 0              | 1           | 1       | 0                      | 0                  | 0                                 | 0                             |



## upraszczanie wyrażeń logicznych – przykład



$$AB\bar{B} + BC + \bar{C}$$

$$(AB)C = A(BC) \quad (5.21)$$

$$AB\bar{B} + BC + \bar{C} = A(B\bar{B}) + BC + \bar{C}$$

$$A \cdot \bar{A} = 0 \quad (5.9)$$

$$A(B\bar{B}) + BC + \bar{C} = A0 + BC + \bar{C}$$

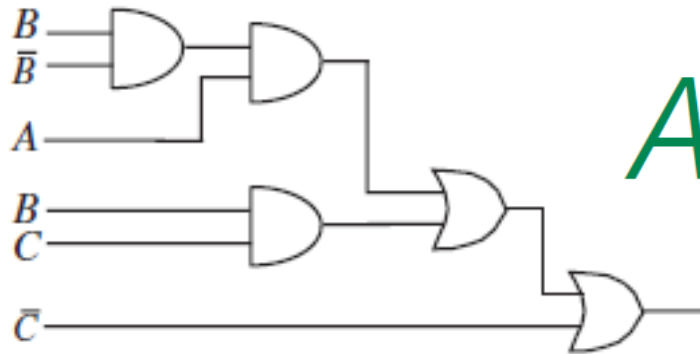
$$A \cdot 0 = 0 \quad (5.11)$$

$$A0 + BC + \bar{C} = 0 + BC + \bar{C}$$

$$(A + B) + C = A + (B + C) \quad (5.22)$$

$$0 + BC + \bar{C} = (0 + BC) + \bar{C}$$

## upraszczanie wyrażeń logicznych – przykład



$$AB\bar{B} + BC + \bar{C}$$

$$A0 + BC + \bar{C} = 0 + BC + \bar{C}.$$

$$(A + B) + C = A + (B + C) \quad (5.22)$$

$$0 + BC + \bar{C} = (0 + BC) + \bar{C}$$

$$A + B = B + A \quad (5.20)$$

$$A + 0 = A \quad (5.15)$$

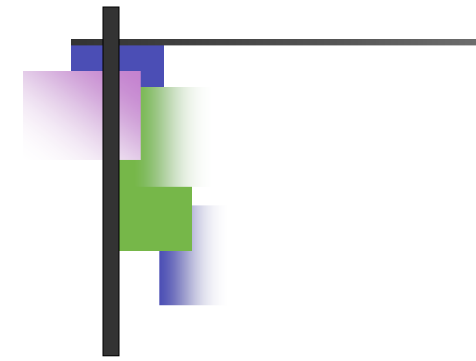
$$(0 + BC) + \bar{C} = BC + \bar{C}$$

$$AB = BA \quad (5.19)$$

$$A + B = B + A \quad (5.20)$$

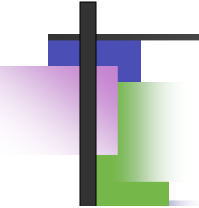
$$BC + \bar{C} = B + \bar{C}$$





## sumator 2-bitowy

| $A_1$ | $A_0$ | $B_1$ | $B_0$ | $S_2$ | $S_1$ | $S_0$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     |



## sumator 2-bitowy

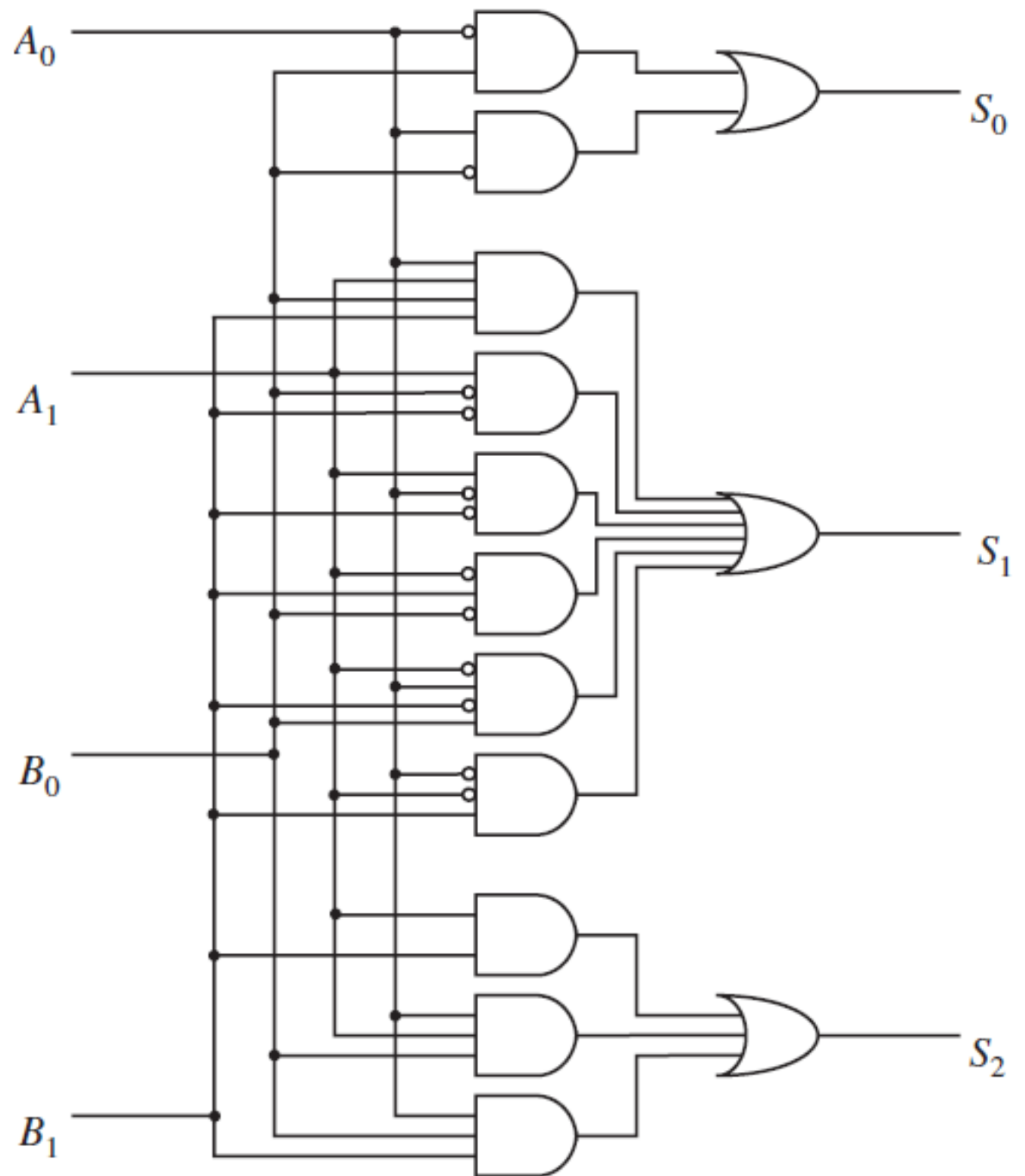
$$\begin{aligned}S_0 &= \bar{A}_1\bar{A}_0\bar{B}_1B_0 + \bar{A}_1\bar{A}_0B_1B_0 \\&\quad + \bar{A}_1A_0\bar{B}_1\bar{B}_0 + \bar{A}_1A_0B_1\bar{B}_0 \\&\quad + A_1\bar{A}_0\bar{B}_1B_0 + A_1\bar{A}_0B_1B_0 \\&\quad + A_1A_0\bar{B}_1\bar{B}_0 + A_1A_0B_1\bar{B}_0 \\&= \bar{A}_0B_0 + A_0\bar{B}_0\end{aligned}$$

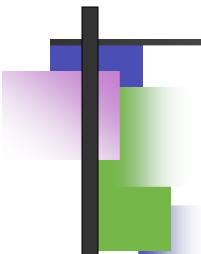
$$\begin{aligned}S_2 &= \bar{A}_1A_0B_1B_0 + A_1\bar{A}_0B_1\bar{B}_0 \\&\quad + A_1\bar{A}_0B_1B_0 + A_1A_0\bar{B}_1B_0 \\&\quad + A_1A_0B_1\bar{B}_0 + A_1A_0B_1B_0 \\&= A_1B_1 + A_1A_0B_0 + A_0B_1B_0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S_1 &= \bar{A}_1\bar{A}_0B_1\bar{B}_0 + \bar{A}_1\bar{A}_0B_1B_0 \\&\quad + \bar{A}_1A_0\bar{B}_1B_0 + \bar{A}_1A_0B_1\bar{B}_0 \\&\quad + A_1\bar{A}_0\bar{B}_1\bar{B}_0 + A_1\bar{A}_0\bar{B}_1B_0 \\&\quad + A_1A_0\bar{B}_1\bar{B}_0 + A_1A_0B_1B_0 \\&= A_1A_0B_1B_0 + A_1\bar{B}_1\bar{B}_0 \\&\quad + A_1\bar{A}_0\bar{B}_1 + \bar{A}_1B_1\bar{B}_0 \\&\quad + \bar{A}_1A_0\bar{B}_1B_0 + \bar{A}_1\bar{A}_0B_1\end{aligned}$$



## sumator 2-bitowy



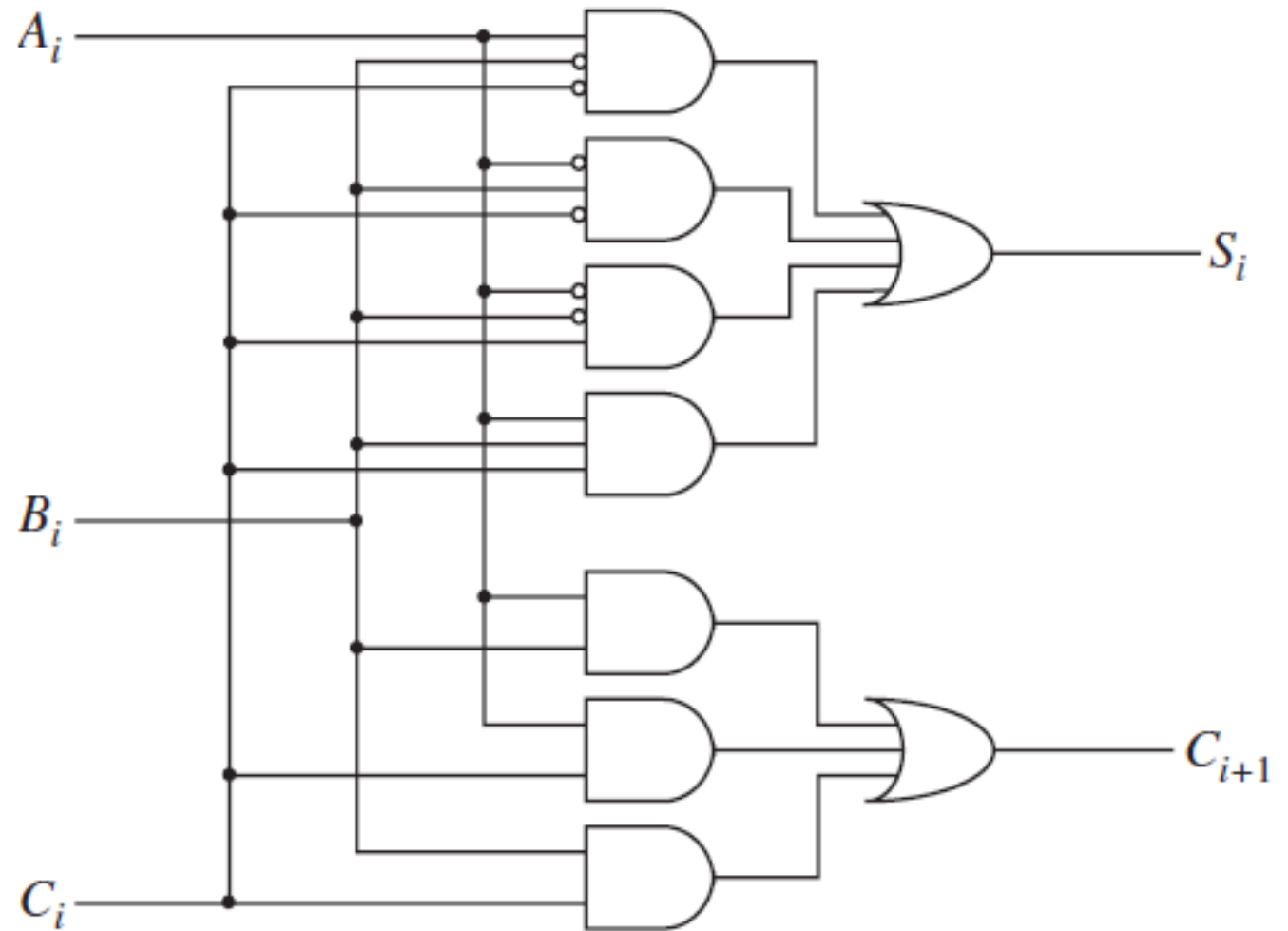


## sumator 1-bitowy

| $A_i$ | $B_i$ | $C_i$ | $C_{i+1}$ | $S_i$ |
|-------|-------|-------|-----------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 0         | 0     |
| 0     | 0     | 1     | 0         | 1     |
| 0     | 1     | 0     | 0         | 1     |
| 0     | 1     | 1     | 1         | 0     |
| 1     | 0     | 0     | 0         | 1     |
| 1     | 0     | 1     | 1         | 0     |
| 1     | 1     | 0     | 1         | 0     |
| 1     | 1     | 1     | 1         | 1     |

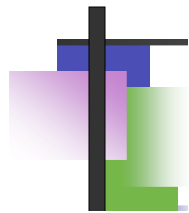


## sumator 1-bitowy

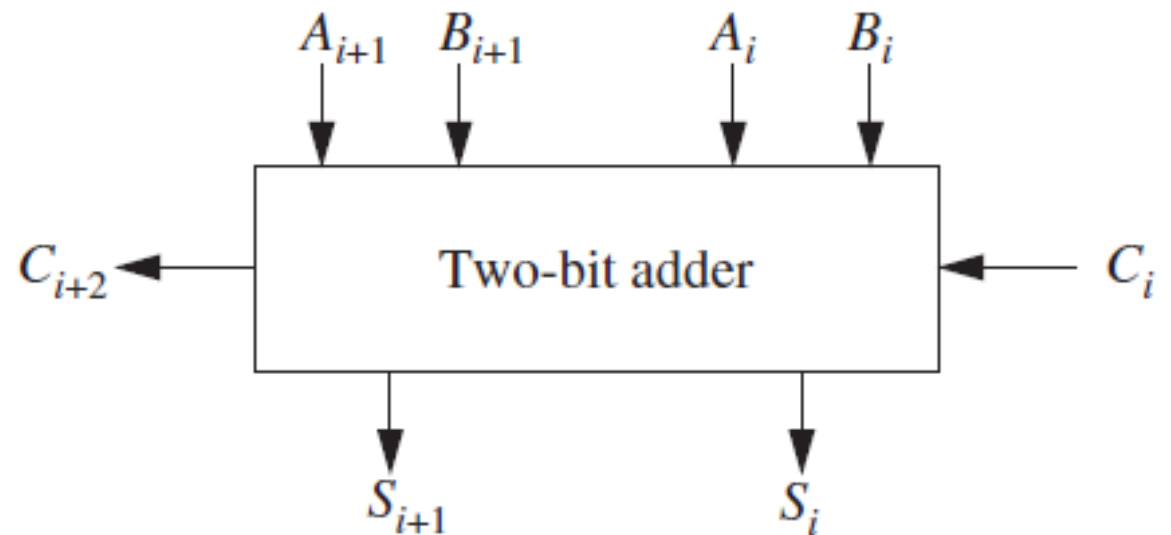
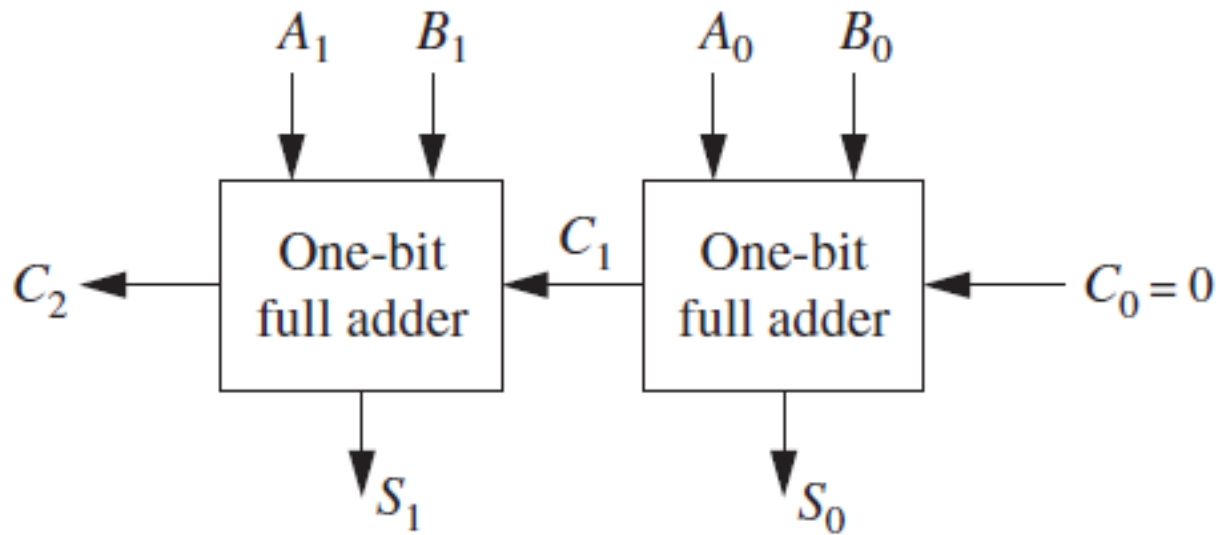


$$S_i = \bar{A}_i \bar{B}_i C_i + \bar{A}_i B_i \bar{C}_i \\ + A_i \bar{B}_i \bar{C}_i + A_i B_i C_i$$

$$C_{i+1} = \bar{A}_i B_i C_i + A_i \bar{B}_i C_i \\ + A_i B_i \bar{C}_i + A_i B_i C_i$$

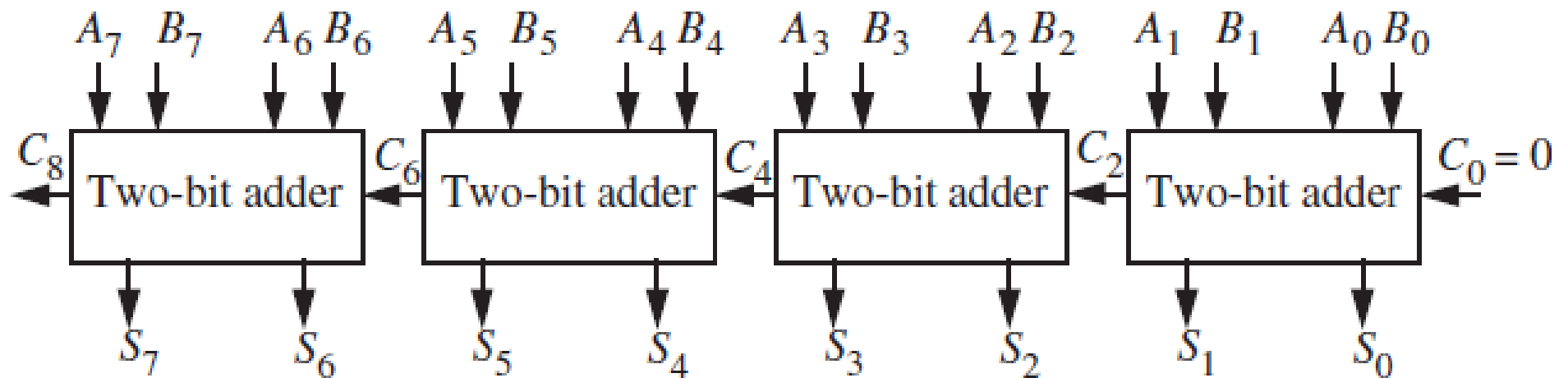


## sumator 2-bitowy zbudowany z sumatorów 1-bitowych

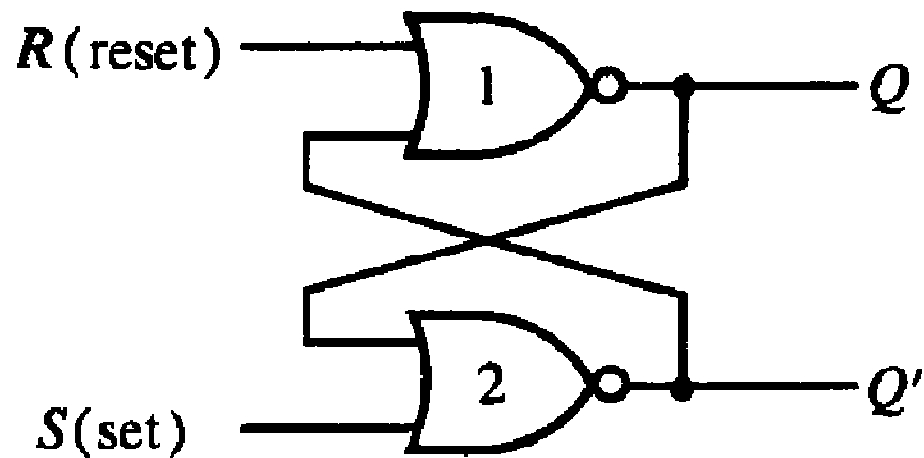




## sumator 8-bitowy



## Przerzutnik RS

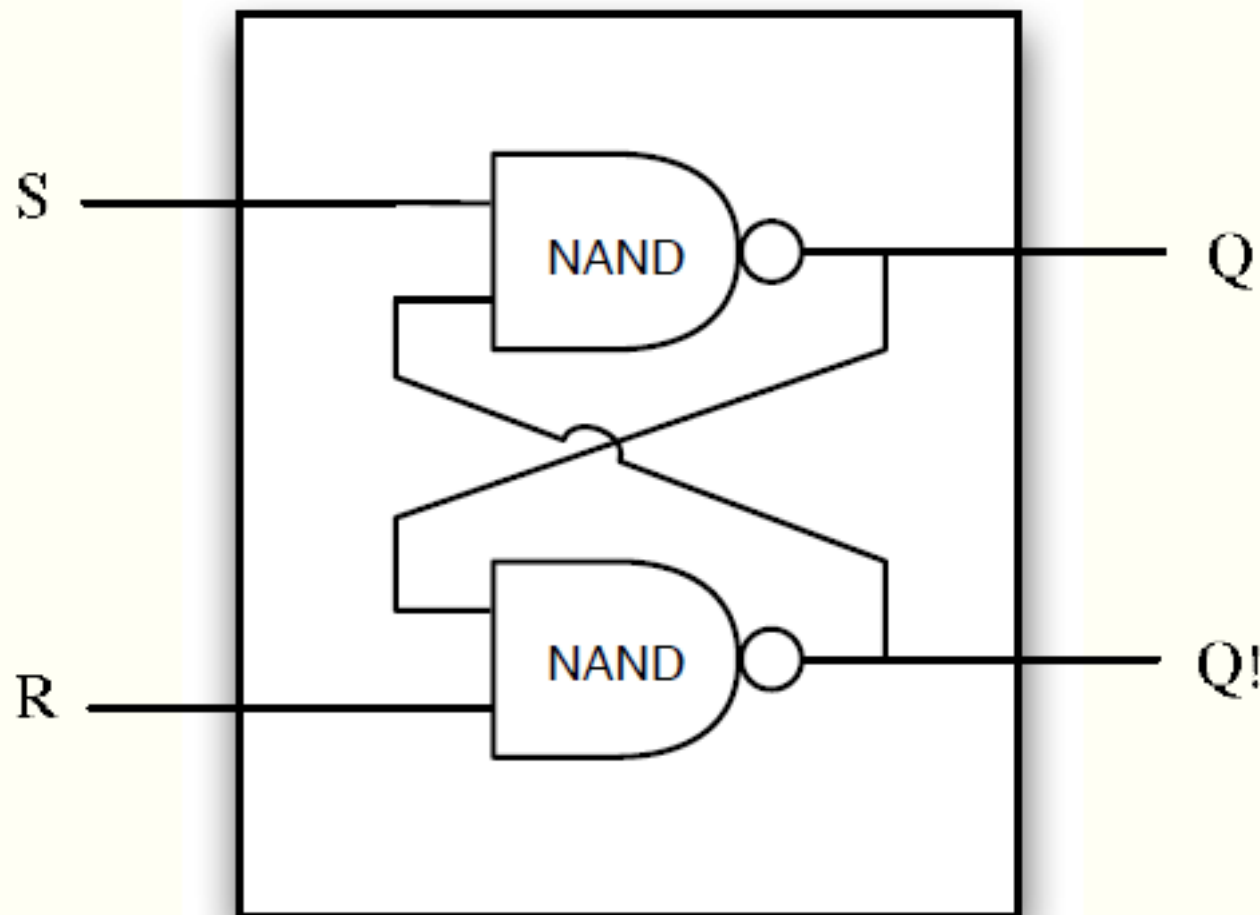


(a) Logic diagram

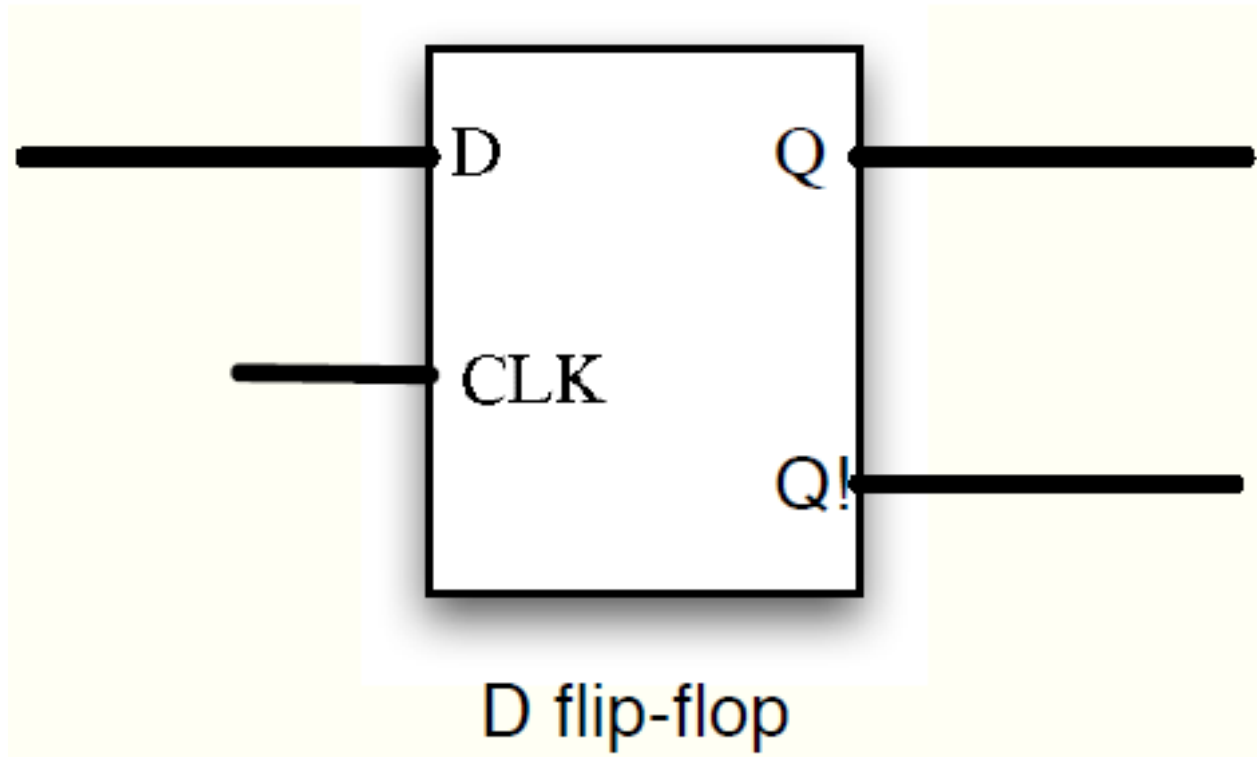
| $S$ | $R$ | $Q$ | $Q'$ |                         |
|-----|-----|-----|------|-------------------------|
| 1   | 0   | 1   | 0    |                         |
| 0   | 0   | 1   | 0    | (after $S = 1, R = 0$ ) |
| 0   | 1   | 0   | 1    |                         |
| 0   | 0   | 0   | 1    | (after $S = 0, R = 1$ ) |
| 1   | 1   | 0   | 0    |                         |

(b) Truth table

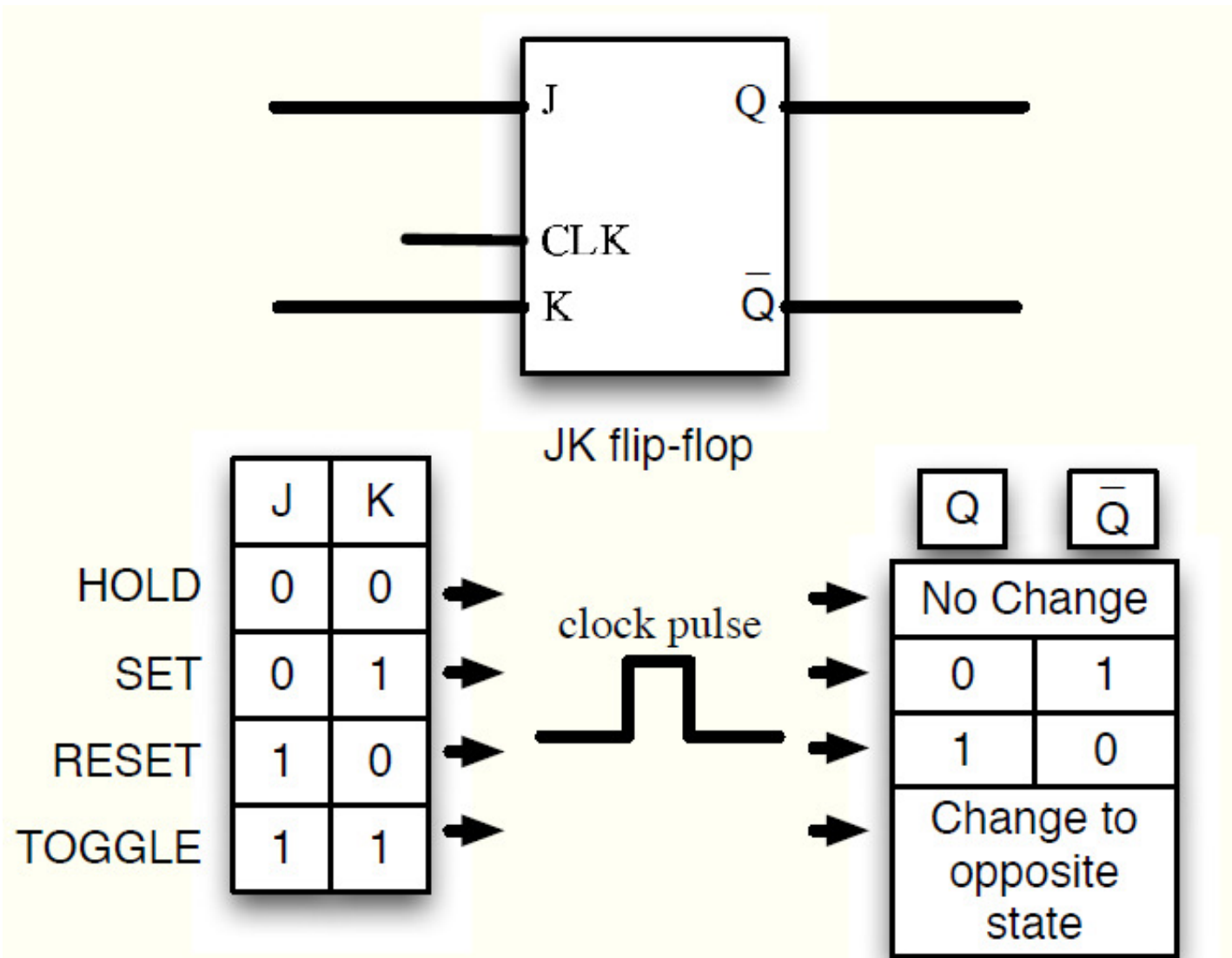
## Przerzutnik RS



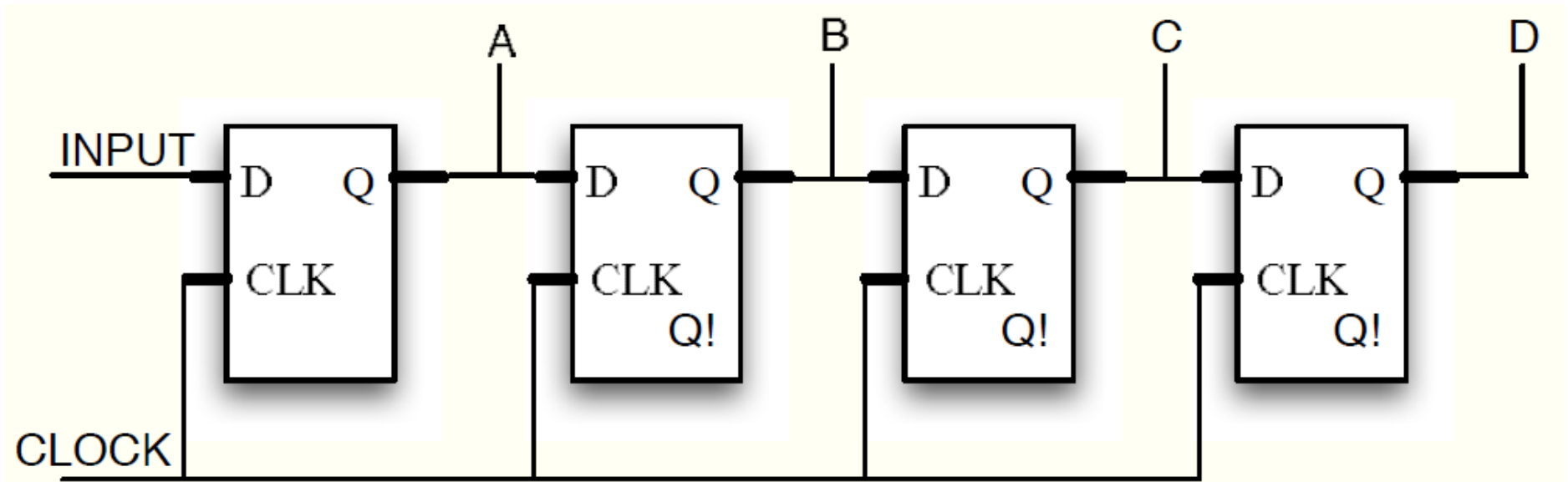
## Przerzutnik D



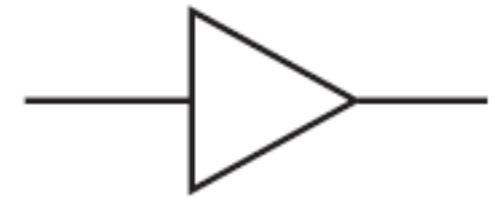
## Przerzutnik JK



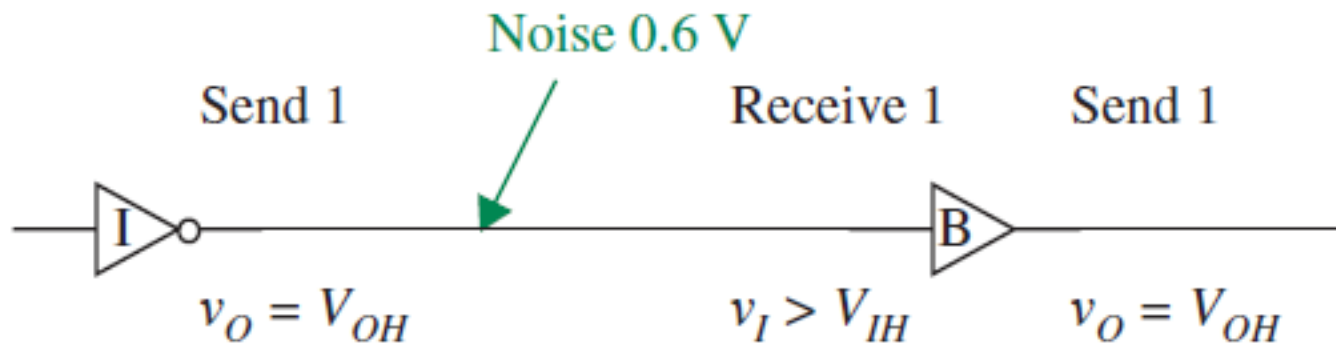
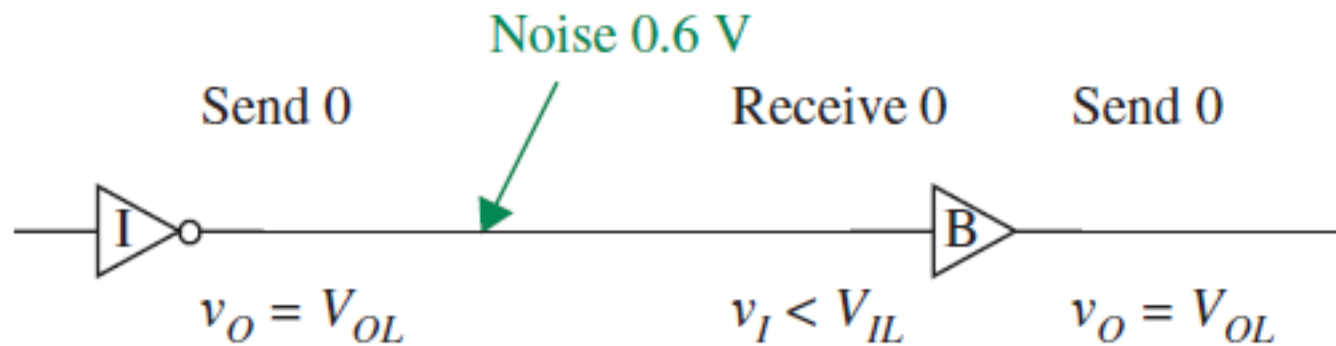
## Rejestr przesuwający (ang. shift register)



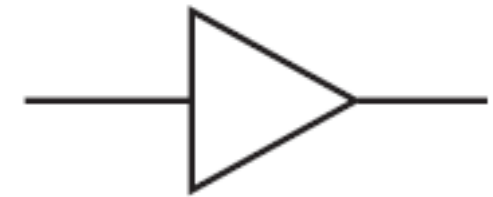
# poprawianie sygnału



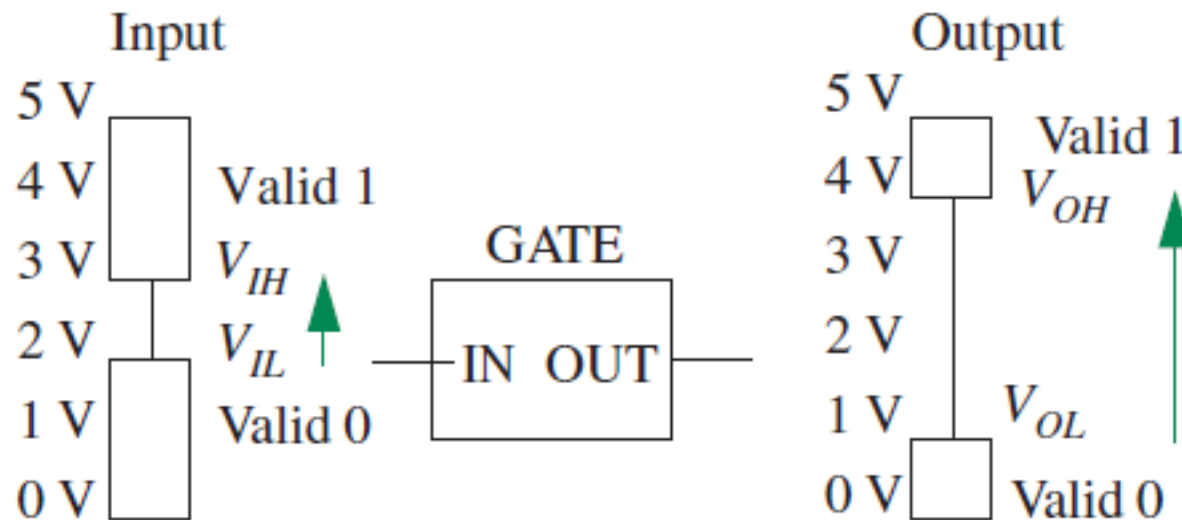
BUFFER



# poprawianie sygnału

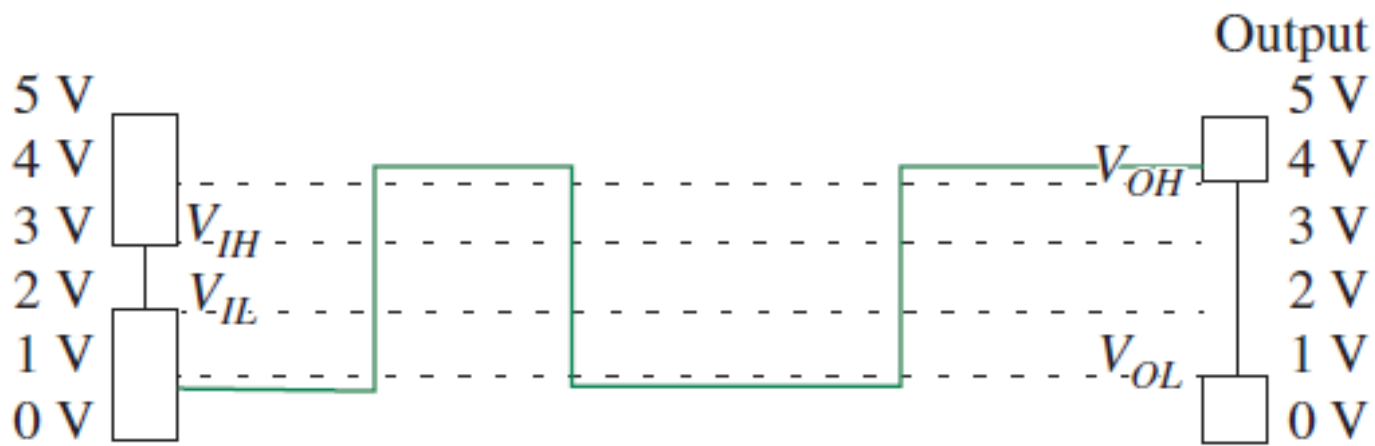
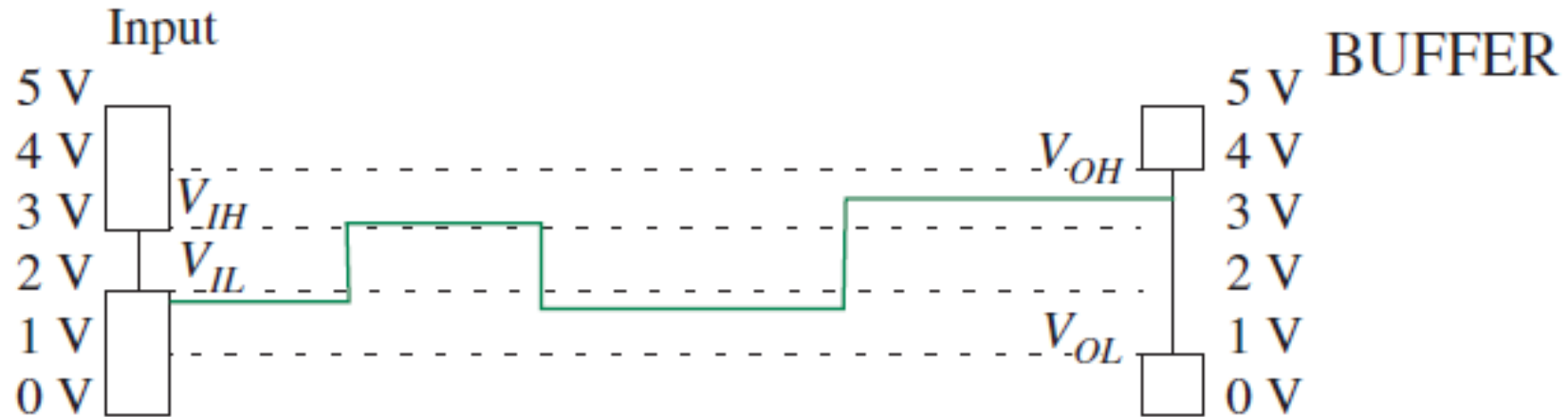
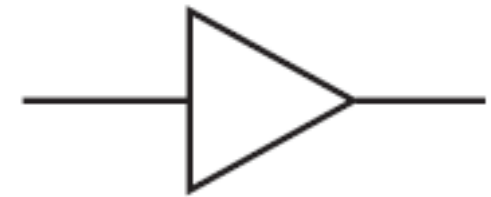


BUFFER

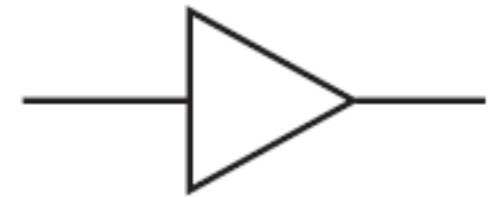




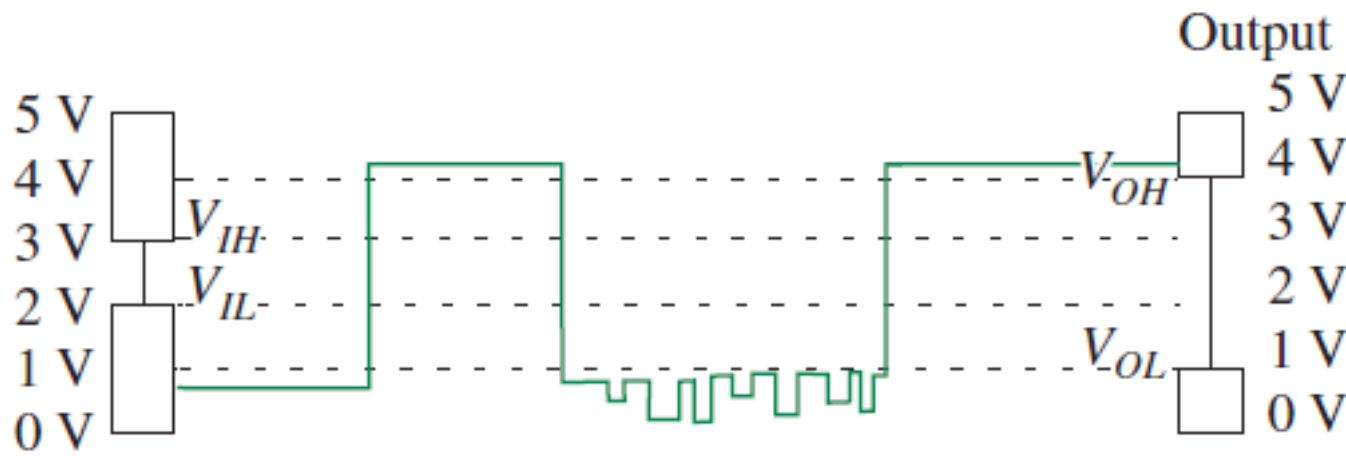
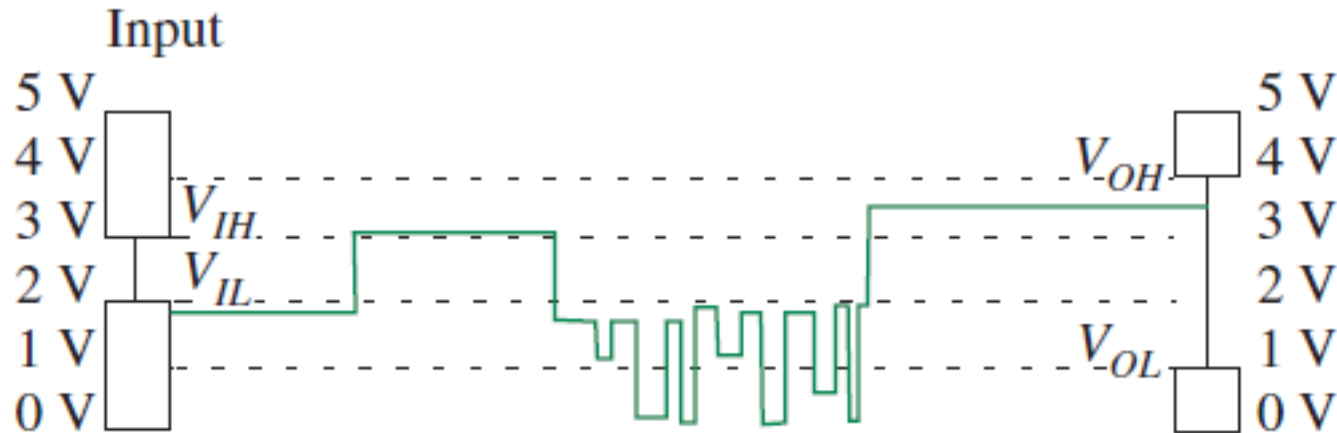
# poprawianie sygnału



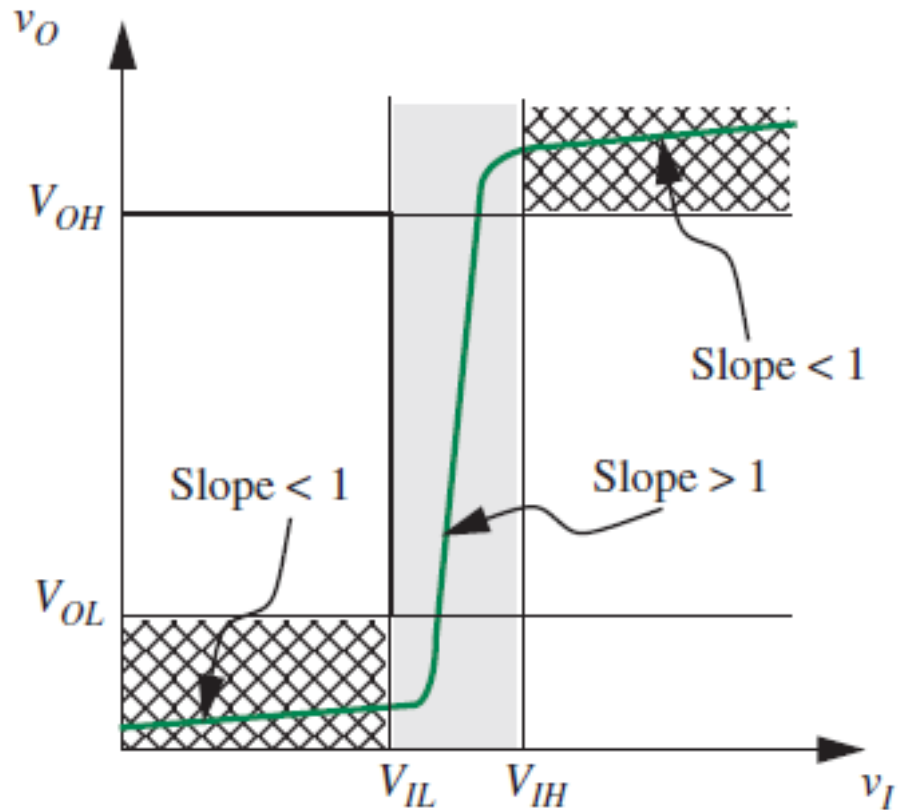
# poprawianie sygnału



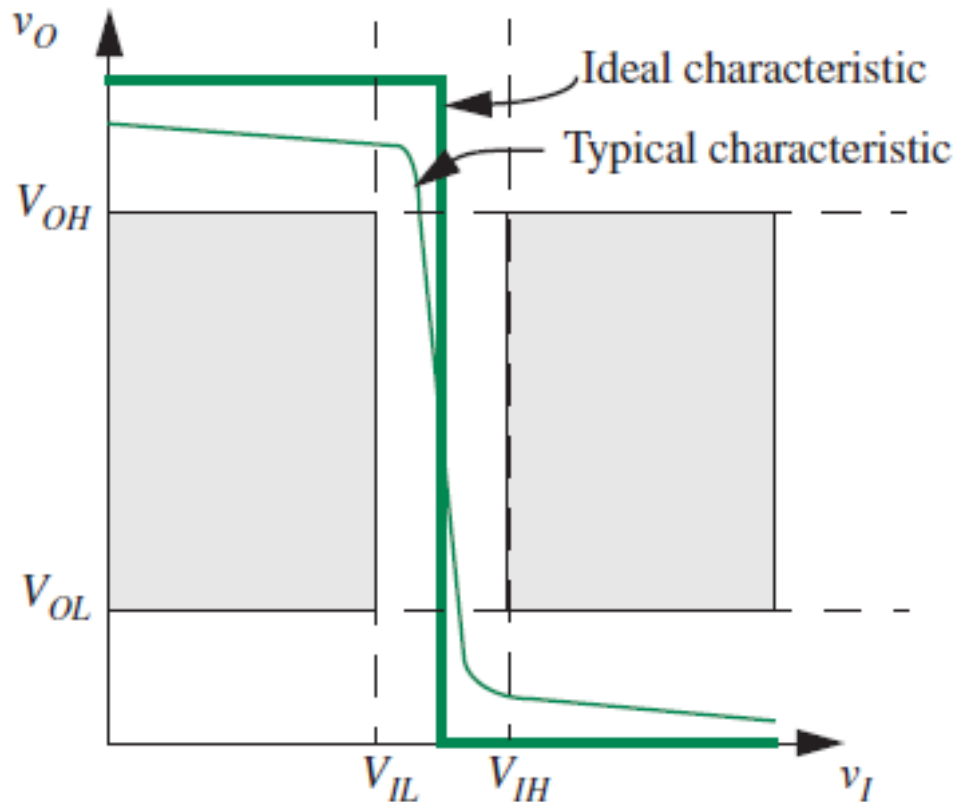
BUFFER



# poprawianie sygnału

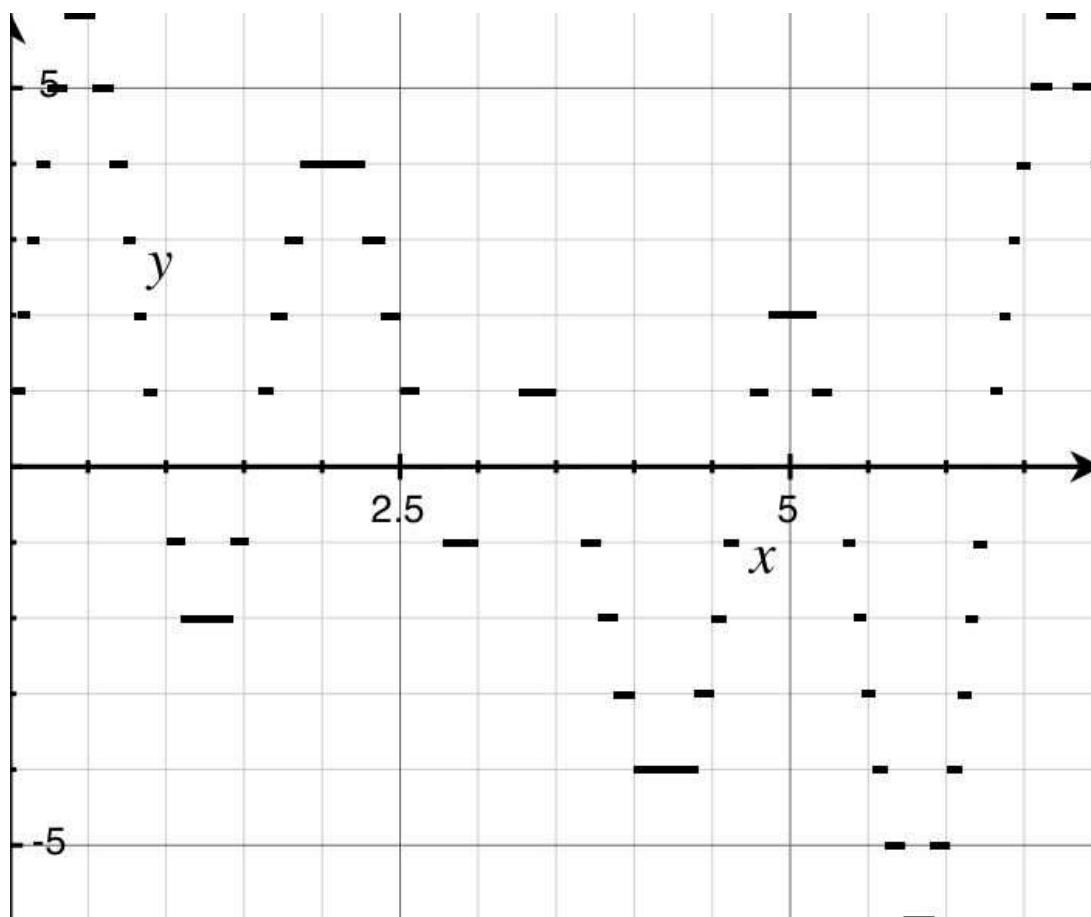


bufor

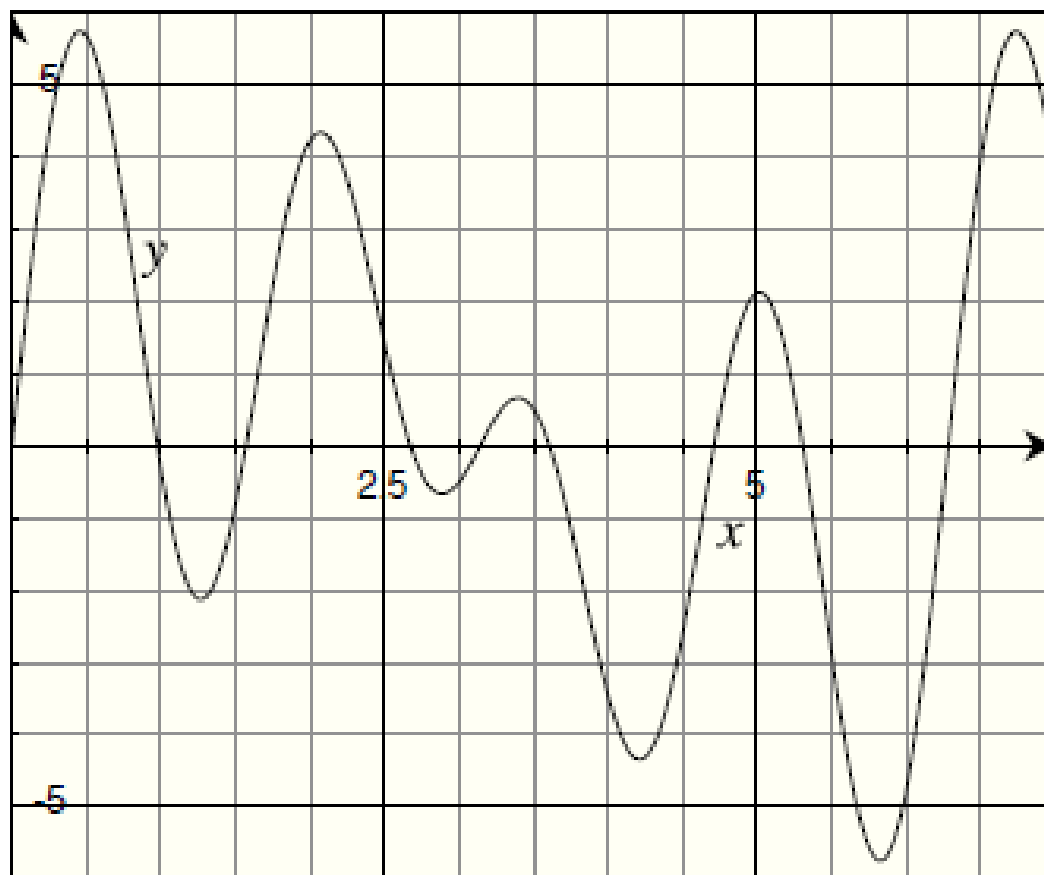


inwerter

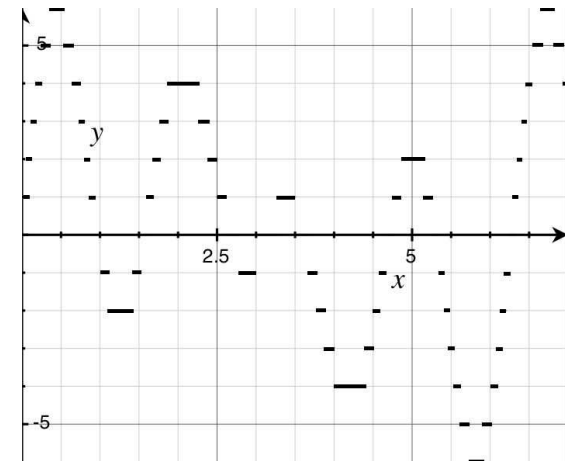
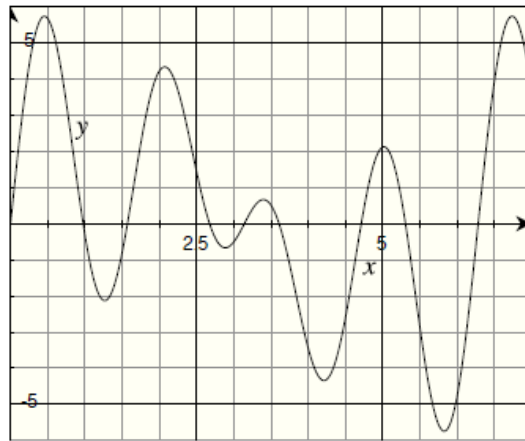
# Digitalizacja



# Digitalizacja



# Samplowanie



Częstotliwość Nyquista jest to maksymalna częstotliwość składowych widmowych sygnału poddawanego procesowi próbkowania, które mogą zostać odtworzone z ciągu próbek bez zniekształceń. Składowe widmowe o częstotliwościach wyższych od częstotliwości Nyquista ulegają podczas próbkowania nałożeniu na składowe o innych częstotliwościach (zjawisko aliasingu), co powoduje, że nie można ich już poprawnie odtworzyć.

$$f_N = f_s/2$$

# energia i moc w obwodach cyfrowych

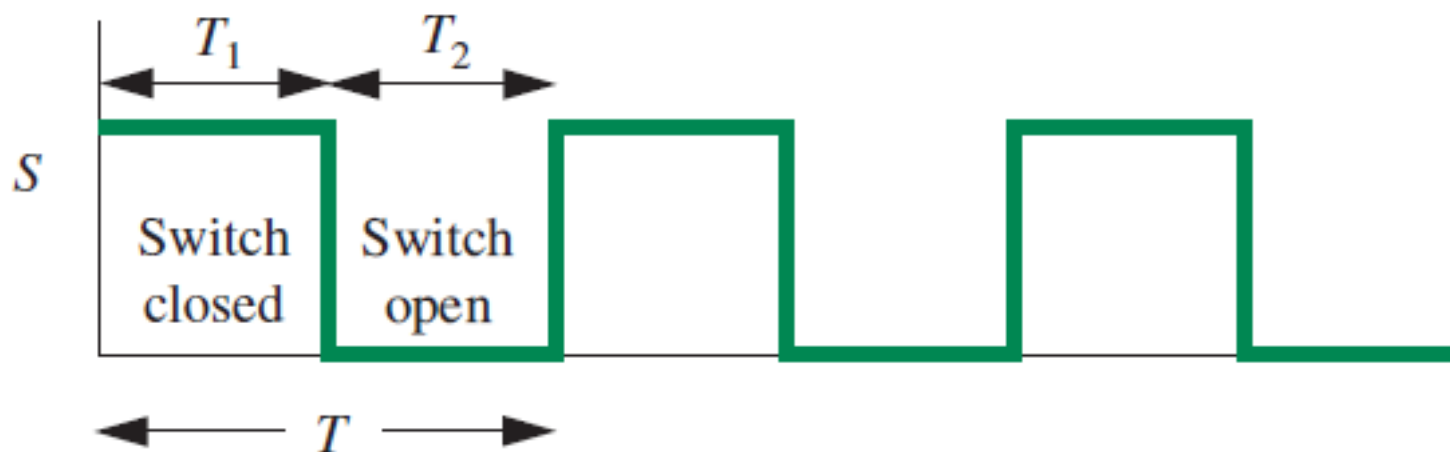
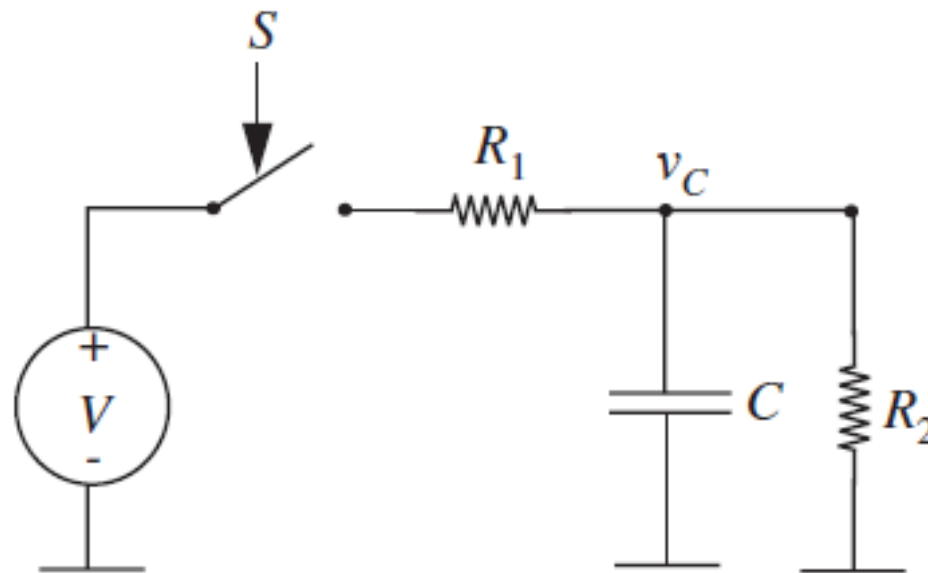


---

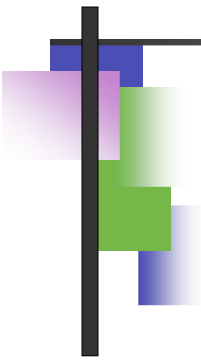
# obwód modelowy

$$\bar{p} = \frac{w}{T}$$

$$\bar{p} = \frac{w_1 + w_2}{T}$$



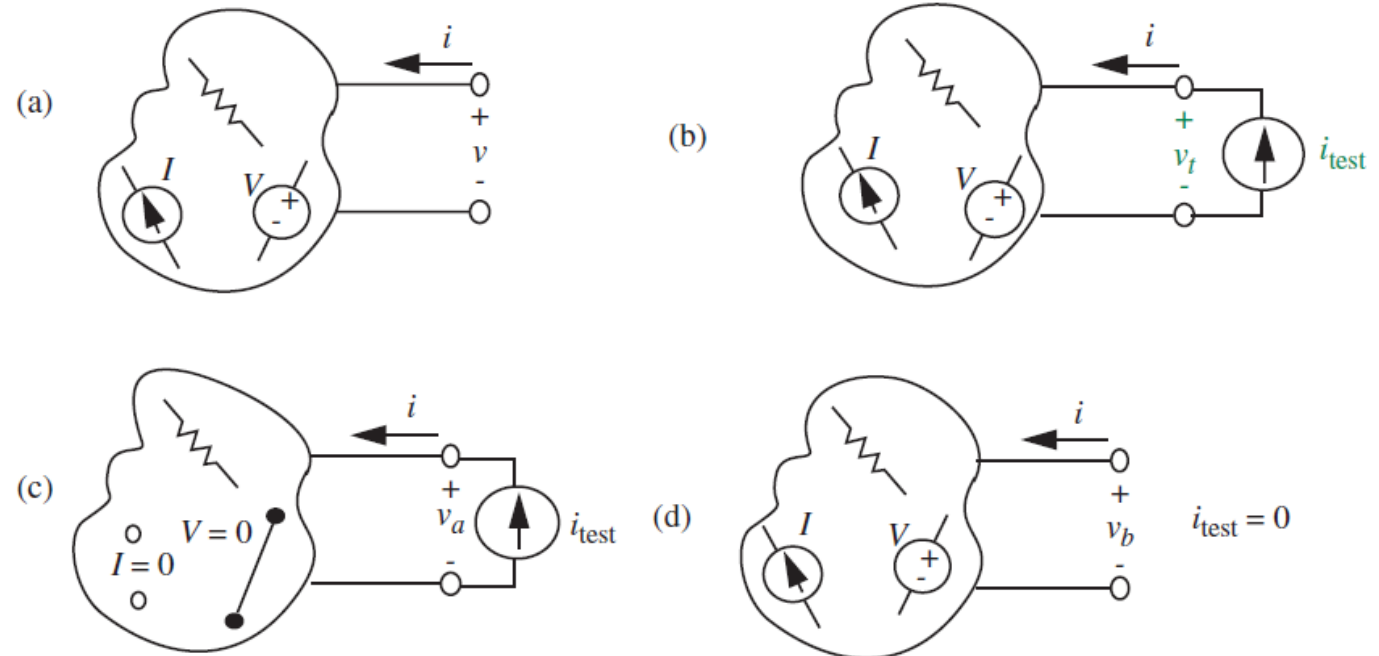




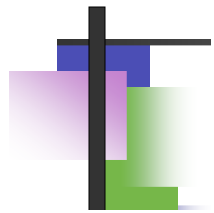
# Twierdzenie Thevenina

Dowolny aktywny obwód liniowy można od strony wybranych zacisków zastąpić obwodem równoważnym, złożonym z szeregowo połączonego jednego idealnego źródła napięcia, równego napięciu pomiędzy zaciskami  $ab$  w stanie jałowym oraz jednej impedancji równej impedancji zastępczej obwodu pasywnego, widzianego od strony zacisków  $ab$ .

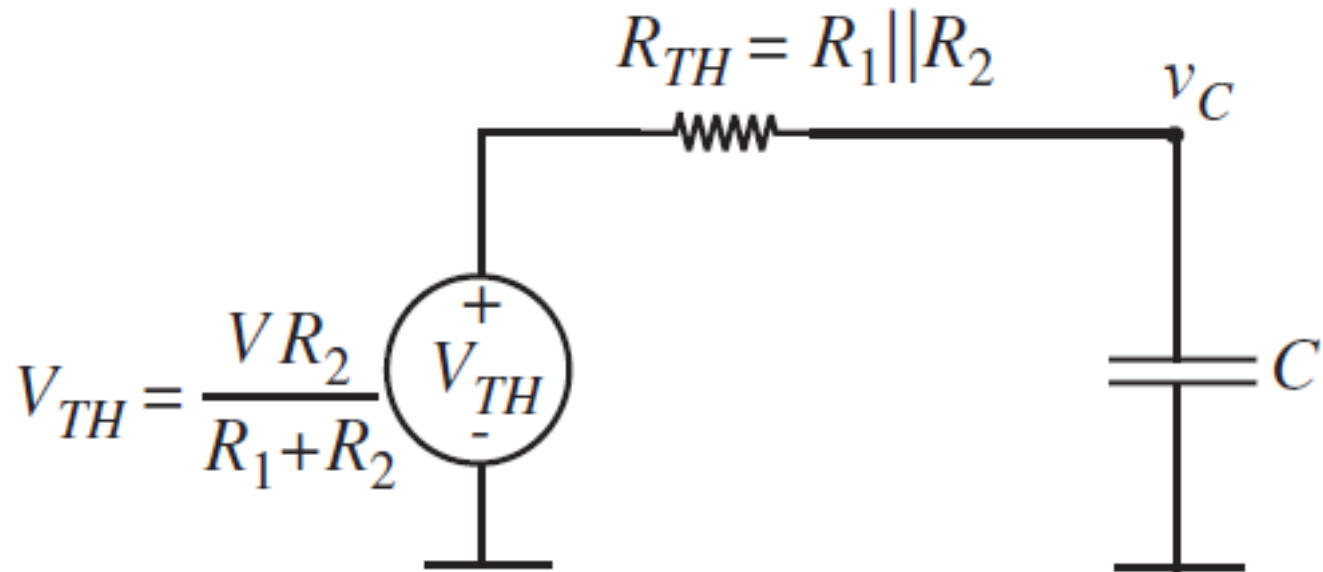
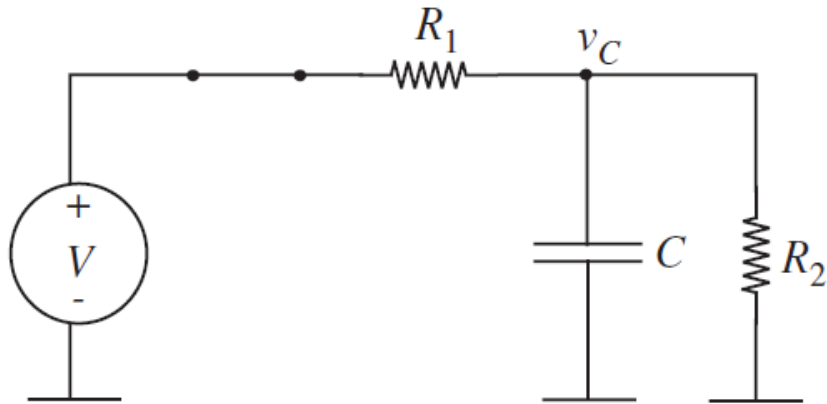
# Twierdzenie Thevenina



1.  $v_{\text{TH}}$  może być określona przez wyliczenie lub zmierzenie napięcia na rozwartych zaciskach obwodu
2.  $R_{\text{TH}}$  może być określone przez wyliczenie lub zmierzenie rezystancji (impedancji) obwodu widzianego od strony wybranych zacisków



## obwód modelowy i równoważny model Thevenina – przypadek 1 (wyłącznik zamknięty)





energia rozproszona podczas czasu  $T_1$

$$w_T = \int_{t=0}^{t=T} p(t) dt$$

$$v_C = V_{TH} \left( 1 - e^{\frac{-t}{R_{TH}C}} \right) \quad t \rightarrow \infty, v_C \rightarrow V_{TH}$$

Ponieważ ten proces rozproszenia energii jest procesem nieliniowym nie można zastosować równoważnego obwodu Thevenina i konieczne jest przeprowadzenie obliczeń chwilowej mocy rozpraszanej na oporze  $R_1$  i  $R_2$ .



energia rozproszona podczas czasu  $T_1$

$$p(t) = \text{Power in } R_1 + \text{Power in } R_2$$

$$= \frac{(V - v_C)^2}{R_1} + \frac{v_C^2}{R_2}$$

$$= \frac{[V - V_{TH}(1 - e^{\frac{-t}{R_{TH}C}})]^2}{R_1} + \frac{[V_{TH}(1 - e^{\frac{-t}{R_{TH}C}})]^2}{R_2}$$



energia rozproszona podczas czasu  $T_1$

$$w_1 = \int_{t=0}^{t=T_1} \left( \frac{\left[ V - V_{TH}(1 - e^{\frac{-t}{R_{TH}C}}) \right]^2}{R_1} + \frac{\left[ V_{TH}(1 - e^{\frac{-t}{R_{TH}C}}) \right]^2}{R_2} \right) dt,$$

energia rozproszona podczas czasu  $T_1$

$$\begin{aligned}
 w_1 &= \frac{V_{TH}^2}{R_2} \left[ t - \frac{R_{TH}C}{2} e^{\frac{-2t}{R_{TH}C}} + 2R_{TH}C e^{\frac{-t}{R_{TH}C}} \right]_{t=0}^{t=T_1} \\
 &+ \frac{1}{R_1} \left[ (V - V_{TH})^2 t - V_{TH}^2 \frac{R_{TH}C}{2} e^{\frac{-2t}{R_{TH}C}} - 2(V - V_{TH})V_{TH}R_{TH}C e^{\frac{-t}{R_{TH}C}} \right]_{t=0}^{t=T_1} \\
 &= \frac{V_{TH}^2}{R_2} \left[ T_1 - \frac{R_{TH}C}{2} e^{\frac{-2T_1}{R_{TH}C}} + 2R_{TH}C e^{\frac{-T_1}{R_{TH}C}} \right] \\
 &- \frac{V_{TH}^2}{R_2} \left[ -\frac{R_{TH}C}{2} + 2R_{TH}C \right] \\
 &+ \frac{1}{R_1} \left[ (V - V_{TH})^2 T_1 - V_{TH}^2 \frac{R_{TH}C}{2} e^{\frac{-2T_1}{R_{TH}C}} - 2(V - V_{TH})V_{TH}R_{TH}C e^{\frac{-T_1}{R_{TH}C}} \right] \\
 &- \frac{1}{R_1} \left[ -V_{TH}^2 \frac{R_{TH}C}{2} - 2(V - V_{TH})V_{TH}R_{TH}C \right].
 \end{aligned}$$

energia rozproszona podczas czasu  $T_1$

$$\begin{aligned} w_1 = & \frac{V^2 T_1}{R_1 + R_2} + \frac{V_{TH}^2}{R_2} \left[ -\frac{R_{TH}C}{2} e^{\frac{-2T_1}{R_{TH}C}} + 2R_{TH}C e^{\frac{-T_1}{R_{TH}C}} \right] \\ & - \frac{V_{TH}^2}{R_2} \left[ -\frac{R_{TH}C}{2} + 2R_{TH}C \right] \\ & + \frac{1}{R_1} \left[ -V_{TH}^2 \frac{R_{TH}C}{2} e^{\frac{-2T_1}{R_{TH}C}} - 2(V - V_{TH})V_{TH}R_{TH}C e^{\frac{-T_1}{R_{TH}C}} \right] \\ & - \frac{1}{R_1} \left[ -V_{TH}^2 \frac{R_{TH}C}{2} - 2(V - V_{TH})V_{TH}R_{TH}C \right]. \end{aligned}$$





energia rozproszona podczas czasu  $T_1$

$$w_1 = \frac{V^2 T_1}{R_1 + R_2} + \frac{CV_{TH}^2}{2} \left( 1 - e^{\frac{-2T_1}{R_{TH}C}} \right)$$

gdzie  $T_1 \gg R_{TH}C$  to  $e^{-2T_1/R_{TH}C} \rightarrow 0$

i wyrażenie powyższe można uprościć do

$$w_1 = \frac{V^2}{R_1 + R_2} T_1 + \frac{V_{TH}^2 C}{2}$$

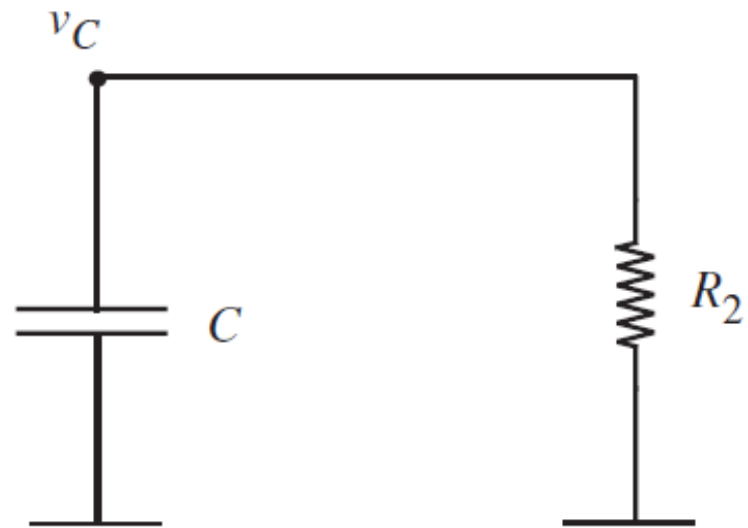
gdzie

$$V_{TH} = \frac{VR_2}{R_1 + R_2}$$

## obwód modelowy– przypadek 2 (wyłącznik otwarty)

W czasie  $T_2$  kondensator  $C$  rozładowuje się przez rezystor  $R_2$ .

Zgodnie z poprzednim założeniem, że  $T_1 \gg R_{TH}C$  można przyjąć początkową wartość napięcia na kondensatorze równą  $V_{TH}$ .





energia rozproszona podczas czasu  $T_2$

$$v_C = V_{TH} e^{\frac{-t}{R_2 C}}$$

$$p(t) = \frac{v_C^2}{R_2}$$

$$= \frac{1}{R_2} \left( V_{TH} e^{\frac{-t}{R_2 C}} \right)^2$$



energia rozproszona podczas czasu  $T_2$

$$\begin{aligned}w_2 &= \int_{t=0}^{t=T_2} p(t) dt \\&= \int_{t=0}^{t=T_2} \frac{v_C^2}{R_2} dt \\&= \int_{t=0}^{t=T_2} \frac{1}{R_2} \left( V_{TH} e^{\frac{-t}{R_2 C}} \right)^2 dt \\&= \frac{-1}{2R_2} V_{TH}^2 R_2 C e^{\frac{-2t}{R_2 C}} \bigg|_{t=0}^{t=T_2} \\&= \frac{V_{TH}^2 C}{2} \left( 1 - e^{\frac{-2T_2}{R_2 C}} \right).\end{aligned}$$



energia rozproszona podczas czasu  $T_2$

$$w_2 = \frac{V_{TH}^2 C}{2} \left( 1 - e^{\frac{-2T_2}{R_2 C}} \right)$$

gdym  $T_2 \gg R_2 C$

to można powyższe wyrażenie uprościć do

$$w_2 = \frac{V_{TH}^2 C}{2}$$



całkowita energia rozproszona

$$w = w_1 + w_2 = \frac{V^2}{R_1 + R_2} T_1 + \frac{V_{TH}^2 C}{2} + \frac{V_{TH}^2 C}{2}$$

$$w = \frac{V^2}{R_1 + R_2} T_1 + V_{TH}^2 C.$$



średnia moc rozproszona

$$\bar{p} = \frac{V^2}{(R_1 + R_2)} \frac{T_1}{T} + \frac{V_{TH}^2 C}{T}$$

dla symetrycznych impulsów prostokątnych ( $T_1=T/2$ ) równanie powyższe upraszcza się do

$$\bar{p} = \frac{V^2}{2(R_1 + R_2)} + \frac{V_{TH}^2 C}{T}$$



średnia moc rozproszona

$$\bar{p} = \frac{V^2}{2(R_1 + R_2)} + \frac{V_{TH}^2 C}{T}$$

Pierwszy człon powyższego równania nie zależy od częstotliwości (okresu) i określany jest jako moc statyczna

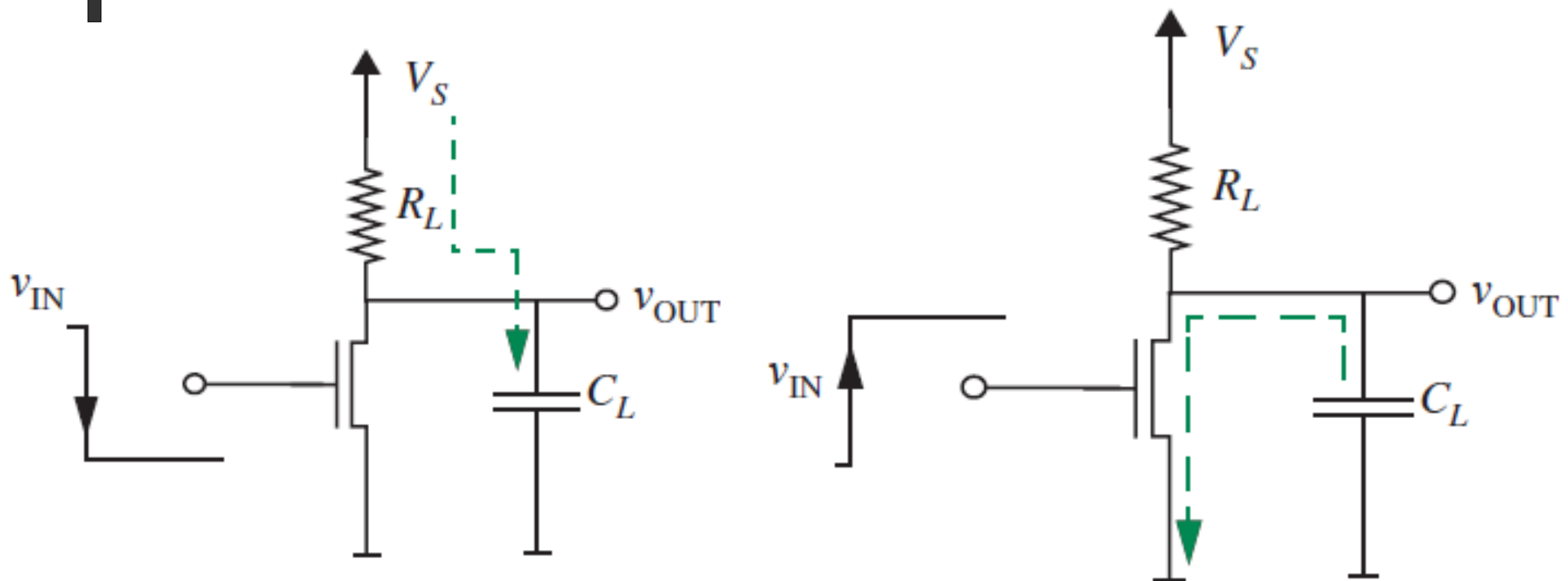
$$p_{\text{static}} = \frac{V^2}{2(R_1 + R_2)}$$

Drugi człon powyższego równania związany jest z ładowaniem i rozładowaniem pojemności, zależy od okresu i określany jest jako moc dynamiczna

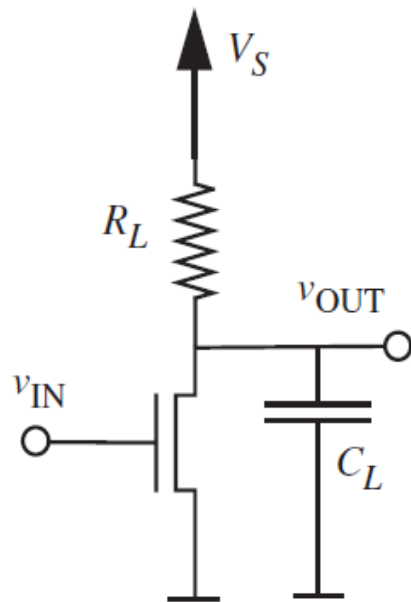
$$p_{\text{dynamic}} = \frac{V_{TH}^2 C}{T}$$



## moc rozproszona w bramce logicznej (inwerter)



## moc rozproszona w bramce logicznej



inwerter

$$p_{\text{static}} = \frac{V_S^2}{2(R_L + R_{\text{ON}})}$$

$$p_{\text{dynamic}} = \frac{V_S^2 R_L^2 C_L}{(R_L + R_{\text{ON}})^2 T}$$



## moc rozproszona w bramce logicznej

$$\frac{p_{\text{static}}}{p_{\text{dynamic}}} = \frac{V_S^2}{2(R_L + R_{\text{ON}})} \times \frac{(R_L + R_{\text{ON}})^2 T}{V_S^2 R_L^2 C_L}$$

$$\frac{p_{\text{static}}}{p_{\text{dynamic}}} = \frac{R_L + R_{\text{ON}}}{R_L} \times \frac{T}{2R_L C_L}$$

przy normalnym działaniu bramki logicznej  $T \gg R_L C_L$

$$p_{\text{static}} \gg p_{\text{dynamic}}$$

# obwody logiczne CMOS

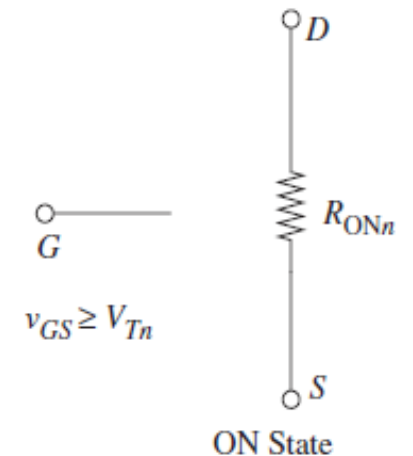
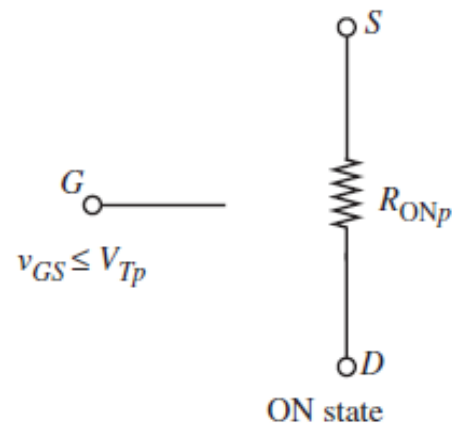
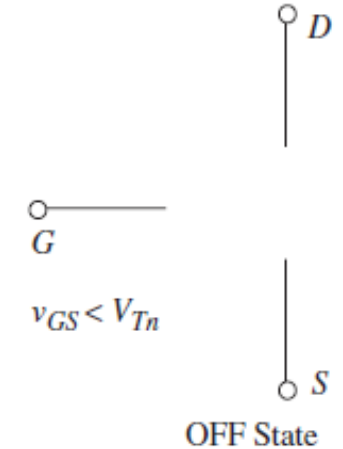
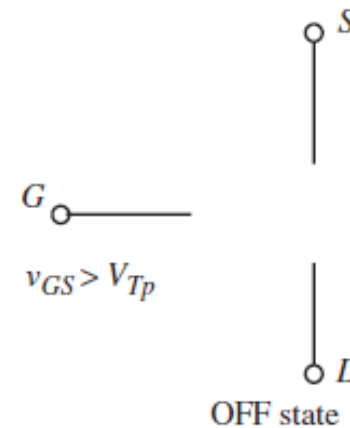
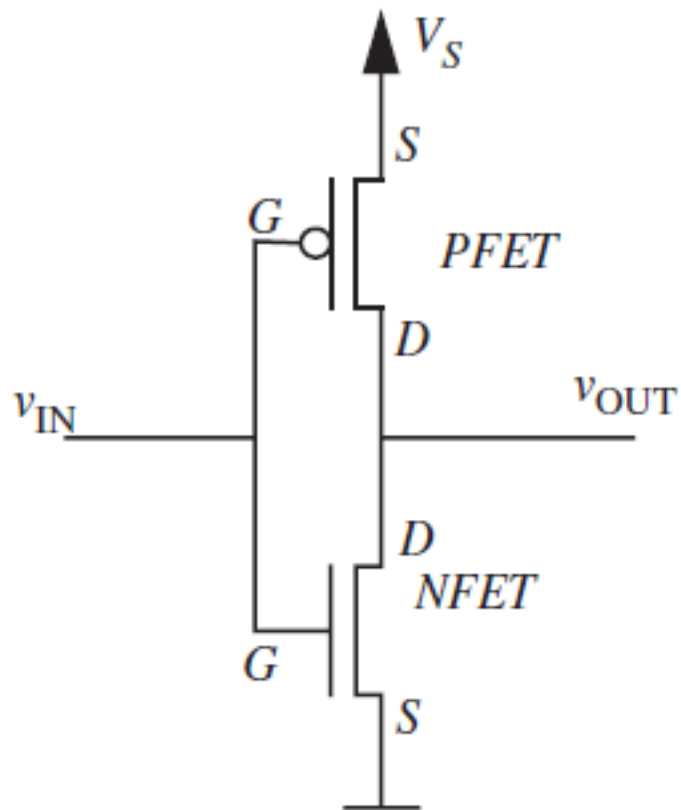
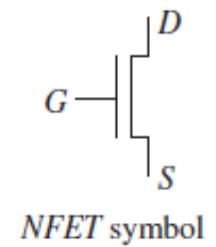
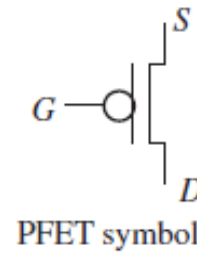
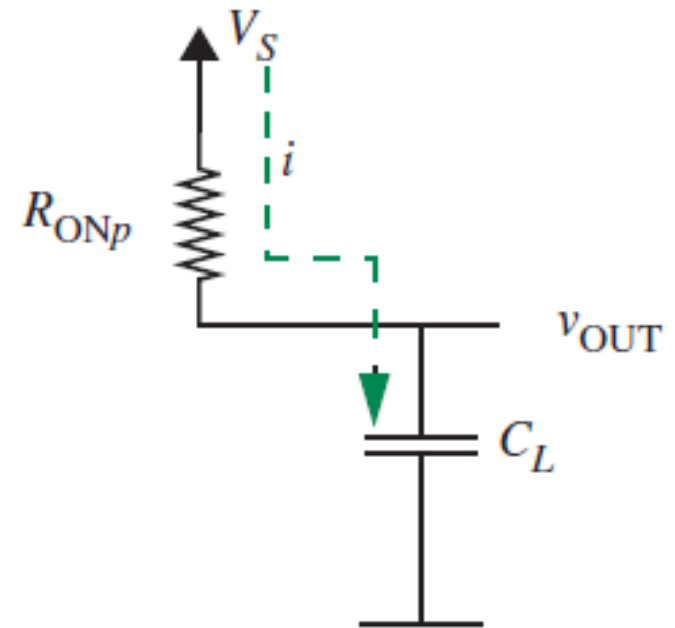
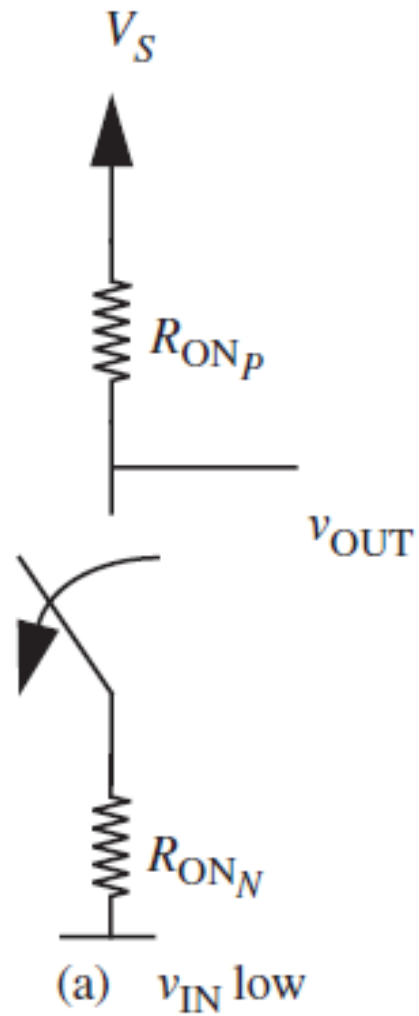
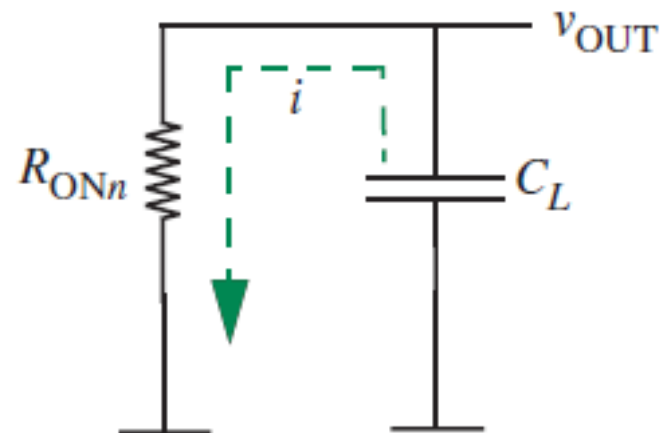
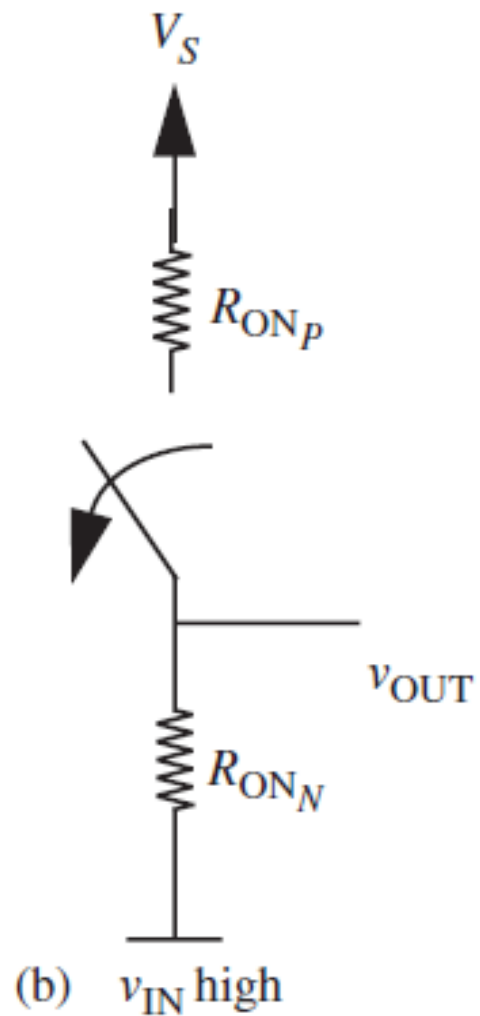


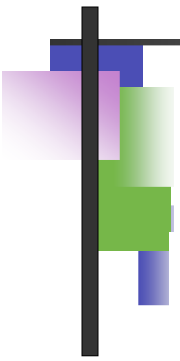
FIGURE 11.17 CMOS inverter circuit.

## obwody logiczne CMOS



## obwody logiczne CMOS





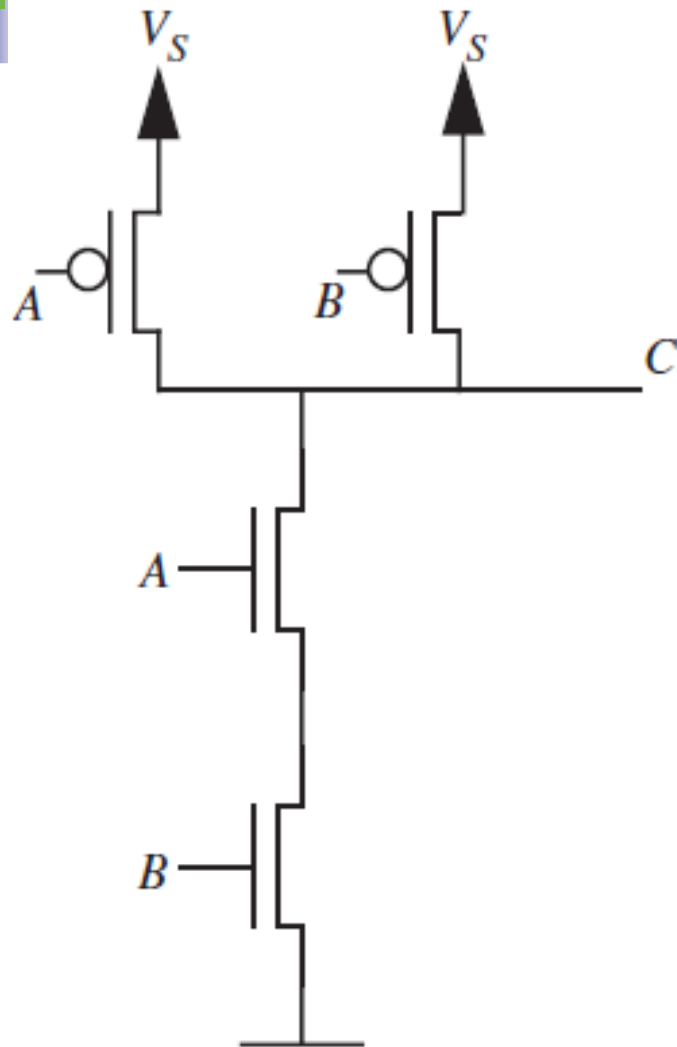
## moc rozproszona a obwody logiczne CMOS

$$p_{\text{dynamic}} = V_S \frac{1}{T} \int_{T/2}^T \frac{dQ(t)}{dt} dt \quad Q(t) = C_L v_{\text{OUT}}(t)$$

$$\begin{aligned} p_{\text{dynamic}} &= V_S C_L \frac{1}{T} \int_0^{V_S} dv_{\text{OUT}} \\ &= V_S C_L \frac{1}{T} V_S \\ &= \frac{V_S^2 C_L}{T}. \end{aligned}$$

Statyczna moc rozproszona jest bardzo mała, związana głównie z prądami upływu i w pierwszym przybliżeniu może być pominięta.

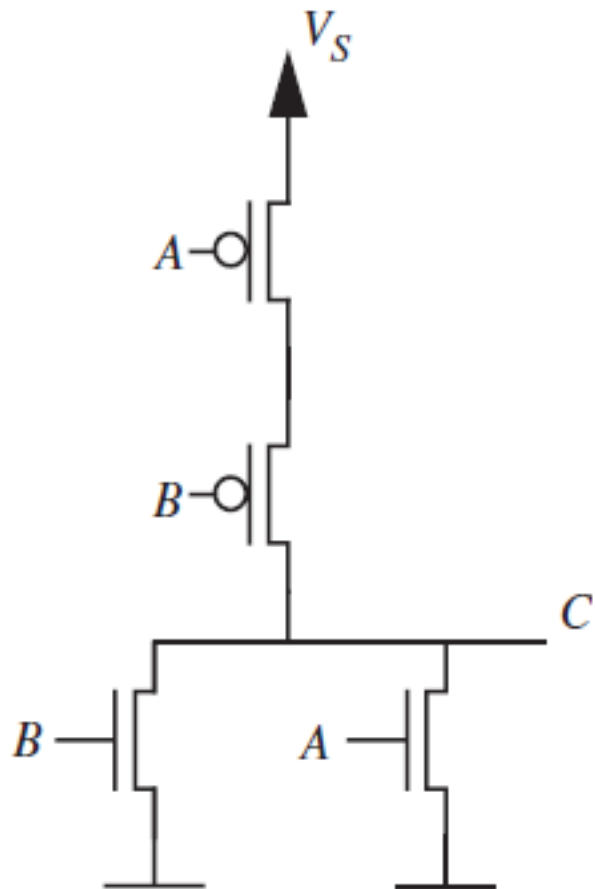
## CMOS – bramka NAND



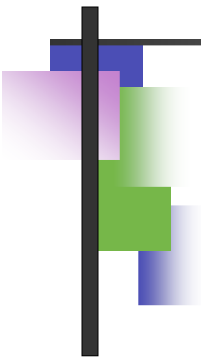
| A | B | C |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |



## CMOS – bramka NOR



| A | B | C |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |



# Źródła

*<http://www.electronics-tutorials.ws/oscillator/oscillators.html>*

*[wikipedia.org](http://wikipedia.org)*

*A.Chwalba, B.Moeschke, G.Płoszajski, Elektronika*

*P.Horowitz, W.Hill, Sztuka elektroniki*

*S.Kuta, Elementy i układy elektroniczne*

*A.Agarwal, J.H.Lang, Foundations of Analog and Digital Electronics*

*C.Tennis, A Peek at Computer Electronics*